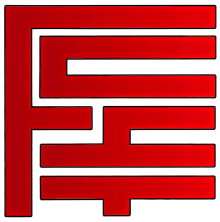


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL ORIENTADA A FOMENTAR MICRO INTERACCIONES SOCIALES POSITIVAS A TRAVÉS DE MENSAJES BREVES

Trabajo de grado presentado para optar al Diploma Académico de

Licenciatura en Ingeniería de Informática

Presentado por: Gutierrez Mollo Adriana

Tutor: Lic. Flores Villarroel Corina Justina

Cochabamba - Bolivia

Octubre - 2026

DEDICATORIA:

A Dios, por iluminar mi camino y darme la fortaleza necesaria para superar cada desafío.

A mis padres, por su amor incondicional, su esfuerzo, sus enseñanzas y el apoyo constante que me brindaron en cada etapa de mi vida. Gracias por creer siempre en mí.

A mis hermanos, por su compañía, comprensión y ánimo, que hicieron más llevadero este camino.

A mis docentes, por compartir sus conocimientos, dedicación y valiosas enseñanzas, contribuyendo de manera significativa a mi formación académica y personal.

Finalmente, a todas las personas que, de una u otra forma, estuvieron presentes con su apoyo, confianza y palabras de aliento. Mi más sincero agradecimiento a cada una de ellas.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más sincero agradecimiento a mi tutora, por su orientación, paciencia y valiosos conocimientos brindados durante el desarrollo de esta investigación.

A los docentes de la carrera, por su compromiso con la formación académica y por compartir sus experiencias y enseñanzas, las cuales fueron fundamentales para mi crecimiento profesional.

A la institución y a todas las personas que colaboraron proporcionando información, orientación y apoyo, haciendo posible el desarrollo de este estudio.

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que, de una u otra manera, contribuyeron al cumplimiento de este objetivo con su tiempo, confianza y colaboración.

FICHA RESUMEN

[Resumen de una plana con el contenido del proyecto - se recomienda redactar esta sección al final]

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN **1**

1.1 ANTECEDENTES 2

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 4

1.2.1 Definición del problema 5

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 5

1.3.1 Objetivo General 5

1.3.2 Objetivo Específicos 6

1.4 JUSTIFICACIÓN 6

1.5 ALCANCE Y LÍMITES 7

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 8

1.6.1 Tipo de investigación 8

1.6.2 Fuentes de información 9

1.6.3 Técnicas de recolección de datos 9

1.6.4 Procedimiento 9

CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO **14**

2.1 INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA (IHC) 14

2.1.1 Experiencia de Usuario (UX) 15

2.1.2 Interfaz de usuario (UI) 17

2.1.3 Usabilidad 18

2.2 COMPUTACIÓN AFECTIVA E IHC AFECTIVA 18

2.3 EMOCIONES EN ENTORNOS DIGITALES 19

2.3.1 Emociones en la interacción digital 19

2.3.2 Regulación emocional 20

2.3.3 Conexión social y bienestar emocional 20

2.3.4 Micro interacciones sociales positivas 21

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA: DESIGN THINKING 23

3.1 DEFINICIÓN Y ORIGEN DEL DESIGN THINKING 23

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL DESIGN THINKING 24

3.3 MODELOS DEL DESIGN THINKING 25

3.4 ETAPAS DEL DESIGN THINKING 26

3.5 DESIGN THINKING Y DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO 28

3.6 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 30

3.7 APLICACIÓN DEL DESIGN THINKING EN EL PROYECTO 30

CAPÍTULO 4. DESCONEXIÓN EMOCIONAL EN LAS REDES SOCIALES . . . 32

4.1 Uso de redes sociales y soledad en jóvenes 32

4.2 Tipo de interacción digital como factor determinante 33

4.3 Conexión abundante versus vínculo significativo 34

4.4 Resultados de la encuesta diagnóstico aplicada al grupo objetivo 35

4.5 Factores identificados que limitan la generación de vínculos significativos . . . 36

CAPÍTULO 5. EMPATÍA 38

5.1 ANÁLISIS DIMENSIONAL 38

5.2 GUÍA DE LA ENTREVISTA CUALITATIVA 39

5.3 APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 40

5.3.1 Usuario 1 41

5.3.2 Usuario 4 42

5.3.3 Usuarios 2, 3, 5 y 6 43

5.4 TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ? 44

5.4.1 Usuario 1 44

5.4.2 Usuario 5 45

5.4.3 Usuarios 2, 3, 4 y 6 45

5.5 SÍNTESIS DE LA FASE EMPATIZAR 46

CAPÍTULO 6. DEFINIR 48

6.1 PERFIL DE USUARIO 48

6.1.1 Usuario 1 48

6.1.2 Usuario 5 49

6.1.3 Usuarios 2, 3, 4 y 6 49

6.2 MAPA DE EMPATÍA 50

6.2.1 Usuario 1 51

6.2.2 Usuario 5 51

6.2.3 Usuarios 2, 3, 4 y 6 52

6.3 MAPA DE MOTIVACIONES 53

6.4 ¿CÓMO PODRÍAMOS...? 54

6.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (POINT OF VIEW) 54

CAPÍTULO 7. IDEAR 56

7.1 GENERACIÓN DE IDEAS 56

7.1.1 ¿Y si...? 56

7.1.2 Lluvia de ideas 57

7.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 59

7.3 IDEAS SELECCIONADAS 59

7.4 IDEAS DESCARTADAS O POSPUESTAS 66

7.5 SÍNTESIS DE LA FASE IDEAR 68

CAPÍTULO 8. PROTOTIPAR 69

8.1 ARQUITECTURA 69

8.1.1 Despliegue para la prueba piloto 71

8.2 REGLAS DE LA INTERACCIÓN 71

8.3 ALGORITMO DE EMPAREJAMIENTO 73

8.4 JERARQUÍA DE INTERESES Y AUTOCOMPLETADO 74
8.5 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 75
8.5.1 Moderación antes de enviar 76
8.6 SISTEMA DE DISEÑO: IHC AFECTIVA Y UX/UI EMOCIONAL 77
8.6.1 Paleta de colores y accesibilidad 77
8.6.2 Tipografía 79
8.6.3 Ilustraciones propias 79
8.6.4 Avatar ilustrado y avatar vivo 81
8.6.5 Registro del ánimo 82
8.6.6 Tono del mensaje y reacciones 83
8.6.7 Jardín 84
8.6.8 Micro-interacciones 84
8.6.9 Sonidos 85
8.6.10 Lenguaje del sistema 86
8.6.11 Diseño adaptable 86
8.7 ITERACIONES DURANTE EL DESARROLLO 86
8.8 HACIA LA FASE TESTEAR 88

ÍNDICE DE FIGURAS

3.1 Etapas del Design Thinking 27

5.1 Guion de la entrevista cualitativa 40
5.2 Entrevista cualitativa - Usuario 1 42
5.3 Entrevista cualitativa - Usuario 4 43
5.4 Técnica de los 5 ¿Por qué? - Usuario 1 45
5.5 Técnica de los 5 ¿Por qué? - Usuario 5 46

6.1 Perfil de usuario - Usuario 1 49
6.2 Perfil de usuario - Usuario 5 50
6.3 Mapa de empatía - Usuario 1 51
6.4 Mapa de empatía - Usuario 5 52
6.5 Mapa de motivaciones 53
6.6 Técnica ¿Cómo podríamos...? 55

7.1 Técnica ¿Y si...? - Ronda 1 57
7.2 Técnica ¿Y si...? - Ronda 2 58

8.1 Arquitectura cliente-servidor de ECHOOM 70
8.2 Paleta de colores de ECHOOM y contraste de cada tono 78
8.3 Escala tipográfica de ECHOOM 80

ÍNDICE DE TABLAS

1.1 Procedimientos 10

3.1 Correspondencia entre las fases del diseño de experiencia de usuario y las etapas del Design Thinking 29

3.2 Aplicación de las etapas del Design Thinking en el proyecto 31

7.1 Ideas seleccionadas para el prototipo 60

7.2 Ideas descartadas o pospuestas 67

8.1 Reglas de la interacción 72

8.2 Corrección de contraste según WCAG 2.2 78

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, los jóvenes enfrentan una paradoja significativa: aunque están hiperconectados y acumulan numerosos contactos digitales, experimentan una desconexión emocional, que se manifiesta en mayores niveles de soledad. Un meta-análisis reciente con 81,344 adolescentes y jóvenes adultos encontró que "el uso problemático de las redes sociales mostró una asociación moderada y consistente con una mayor soledad" (Feng et al., 2026, p. 1345; traducción propia), mientras que el tiempo total de uso mostró una asociación significativa, aunque considerablemente menor. Estos hallazgos sugieren que la desconexión no depende solo de cuánto se usan las plataformas, sino de cómo se usan y de cómo están diseñadas: muchas aplicaciones sociales incorporan elementos orientados a prolongar el tiempo de uso, como el desplazamiento infinito o los "me gusta" como recompensa social (Montag et al., 2019), descuidando la calidad de las interacciones. Esta dinámica genera entornos donde las conexiones son abundantes pero superficiales, en los que las propias personas usuarias describen amistades digitales carentes de profundidad, reciprocidad y autenticidad (Parry et al., 2026).

La Interacción Humano-Computadora Afectiva (IHC Afectiva) busca transformar esta realidad mediante el diseño de interfaces que consideren los estados emocionales de los usuarios (Picard, 1997). Existe evidencia de que las aplicaciones móviles orientadas al bienestar pueden generar efectos positivos: un meta-análisis de 48 aplicaciones encontró un efecto pequeño, pero significativo, en la mejora del bienestar y un efecto medio en la regulación emocional (Eisenstadt et al., 2021). Asimismo, la investigación sobre redes sociales indica que no todas las interacciones digitales son equivalentes: recibir mensajes redactados y dirigidos personalmente por vínculos cercanos se asocia con mejoras en el bienestar, mientras que la retroalimentación de un solo clic no muestra dicha asociación (Burke & Kraut, 2016).

Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil fundamentada en principios de IHC Afectiva para fomentar micro interacciones sociales positivas entre jóvenes a través de

mensajes breves diarios. La aplicación emparejará usuarios para intercambios limitados pero significativos, e incorporará avatares personalizables para expresar identidad y emociones. Esta herramienta busca contribuir a la regulación emocional de los jóvenes a través de micro interacciones positivas diarias, favoreciendo progresivamente la mejora de su estado emocional en entornos digitales, fortalecer vínculos genuinos y promover comunidades más empáticas, priorizando la calidad de la interacción sobre la cantidad.

1.1. ANTECEDENTES

La computación afectiva, término propuesto por Picard (1997), se refiere a la computación "que se relaciona con, surge de o influye deliberadamente en las emociones" (p. 3; traducción propia). En el campo de la IHC, este enfoque se traduce en el interés por que la interacción no solo resulte placentera para el usuario, sino que también influya en sus emociones y actitudes respecto al uso del sistema (Gupta, 2012, como se citó en Méndez et al., 2014). A partir de este enfoque, se revisaron investigaciones previas sobre aplicaciones móviles orientadas al bienestar y sobre la relación entre el uso de redes sociales y el estado emocional de los jóvenes.

En investigaciones realizadas a nivel internacional, se encontró a Eisenstadt et al. (2021), quienes, desde el Reino Unido, realizaron una revisión sistemática y meta-análisis sobre aplicaciones móviles que promueven la regulación emocional, la salud mental positiva y el bienestar en la población general de 18 a 45 años sin diagnóstico formal de salud mental. Para ello analizaron 52 publicaciones que describían 48 aplicaciones, con un total de 22,090 participantes de 15 países. En comparación con los grupos de control, las aplicaciones mostraron un efecto pequeño en la reducción de síntomas de salud mental ($g = -0{,}24$) y en la mejora del bienestar ($g = 0{,}17$), y un efecto medio en la regulación emocional ($g = 0{,}49$), aunque este último se basó en solo seis estudios. Los autores destacan el respaldo empírico al monitoreo del estado de ánimo y a los ejercicios guiados, pero advierten que aún es difícil determinar qué funcionalidades específicas resultan más efectivas, y señalan que características como los avatares y la personalización han sido poco exploradas. De ahí que se concluye que las aplicaciones móviles

constituyen una vía prometedora para promover el bienestar y la regulación emocional, siempre que su diseño se fundamente en evidencia.

De igual forma, se encontró a Feng et al. (2026), quienes realizaron un meta-análisis centrado específicamente en la relación entre el uso de redes sociales y la soledad en adolescentes y jóvenes adultos. Para ello sintetizaron 59 estudios con 67 muestras independientes y un total de 81,344 participantes (59.5 % mujeres; edad media de 17.6 años), publicados entre el año 2000 y mayo de 2025. En esta investigación se encontró que el uso problemático de las redes sociales mostró una asociación moderada y consistente con una mayor soledad ($r = 0{,}29$), mientras que el tiempo dedicado a las plataformas mostró una correlación menor, aunque significativa ($r = 0{,}07$); además, no se hallaron diferencias significativas entre el uso activo y el pasivo respecto a la soledad. Los autores concluyen que es necesario distinguir los patrones de uso al examinar los efectos psicológicos de las redes sociales.

Complementando este hallazgo, Godard y Holtzman (2024) desarrollaron un meta-análisis de 141 estudios con aproximadamente 145,000 participantes y 897 tamaños de efecto, orientado a comparar el uso activo de las redes sociales (por ejemplo, crear contenido) con el uso pasivo (por ejemplo, desplazarse por el contenido sin interactuar). La mayoría de las asociaciones resultaron insignificantes ($|r| < {,}10$), con excepción de las asociaciones del uso activo con un mayor apoyo social en línea ($r = {,}34$), mayor bienestar ($r = {,}15$), mayor afecto positivo ($r = {,}11$) y, también, mayores síntomas de ansiedad ($r = {,}12$). Además, el uso pasivo se asoció con peores resultados emocionales en los contextos generales de redes sociales, pero no en el contexto de los grupos dentro de ellas. Se concluye que los efectos de las redes sociales dependen del tipo de uso y del contexto en el que ocurre la interacción, lo que convierte al diseño de la interacción en un factor relevante.

A nivel conceptual, Birrell et al. (2025) plantean la conexión social como un objetivo clave para la salud mental juvenil. Para ello revisaron la evidencia en dos ámbitos, las relaciones entre pares y la conexión con la escuela, incluyendo intervenciones que actúan sobre las redes de pares (*social network interventions*) para reducir factores de riesgo. Los autores concluyen que

la conexión social juvenil puede constituir un objetivo transdiagnóstico de prevención, es decir, un factor común a distintos problemas de salud mental, aunque advierten que la evidencia aún se encuentra en desarrollo.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, los jóvenes se encuentran en una paradoja digital: están hiperconectados a través de redes sociales, acumulando decenas o cientos de contactos, pero experimentan una desconexión emocional y social significativa. Los propios usuarios describen esta tensión: en una comunidad en línea de más de 26,000 miembros dedicada a la desconexión digital, un tema recurrente fue la percepción de que las amistades digitales carecen de profundidad, reciprocidad y autenticidad, lo que genera la sensación de estar rodeado de personas y, al mismo tiempo, emocional o socialmente aislado (Parry et al., 2026). En esta línea, la soledad no depende únicamente de la cantidad de relaciones, sino especialmente de su calidad (Hawkley & Cacioppo, 2010).

Las plataformas digitales actuales se enfocan en la visibilidad masiva y la retención de usuarios. Montag et al. (2019) identificaron en aplicaciones sociales populares diversos mecanismos de diseño orientados a prolongar el tiempo de uso, como el desplazamiento infinito, los "me gusta" como recompensa social, la comparación social y la presión social generada por los indicadores de lectura de mensajes, y señalan que estos mecanismos responden a un modelo de negocio basado en el intercambio de datos personales por el uso de la aplicación. A ello se suma que el uso pasivo de las redes sociales tiende a provocar comparaciones sociales y envidia, con consecuencias negativas para el bienestar subjetivo (Verduyn et al., 2017). Como resultado, se produce una brecha entre la cantidad de conexiones digitales y la calidad de las relaciones interpersonales que los jóvenes logran establecer.

Por otra parte, las herramientas digitales orientadas al bienestar rara vez se enfocan en las emociones de sus usuarios: una revisión de 48 aplicaciones de bienestar encontró que pocas promueven específicamente la regulación emocional (Eisenstadt et al., 2021). Además, las di-

námicas de comunicación de las redes sociales favorecen la retroalimentación de un solo clic y la lectura de publicaciones dirigidas a audiencias amplias, formas de interacción que no se asocian con mejoras en el bienestar, a diferencia de la comunicación personalizada entre vínculos cercanos (Burke & Kraut, 2016).

En consecuencia, los jóvenes pueden experimentar un deterioro en su estado emocional. La soledad escolar en adolescentes se correlaciona positivamente con el afecto negativo y negativamente con el afecto positivo y la satisfacción con la vida (Twenge et al., 2021), y la soledad, en general, se asocia con hipervigilancia ante amenazas sociales, peor calidad del sueño y mayor morbilidad y mortalidad (Hawkley & Cacioppo, 2010). Esta situación perpetúa las interacciones superficiales como norma en la comunicación juvenil y dificulta el desarrollo de comunidades digitales empáticas y solidarias.

1.2.1. Definición del problema

Formulación del problema

¿Cómo abordar eficazmente la desconexión emocional que experimentan los jóvenes en la era digital al interactuar con las plataformas sociales existentes?

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos.

1.3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una aplicación móvil basada en principios de Interacción Humano-Computadora Afectiva que promueva la generación de micro interacciones sociales positivas entre jóvenes, contribuyendo a mejorar el estado emocional en entornos digitales.

1.3.2. Objetivo Específicos

- Analizar el nivel de desconexión emocional que experimentan los jóvenes al interactuar con plataformas digitales, identificando factores que limitan la generación de vínculos significativos.
- Diseñar una interfaz móvil centrada en el usuario que incorpore dinámicas de interacción breves y elementos visuales orientados a fortalecer la conexión emocional.
- Implementar funcionalidades que permitan la interacción diaria entre los usuarios, como el envío y recepción de mensajes, junto con la personalización del avatar.
- Realizar pruebas piloto con un grupo de jóvenes para evaluar la usabilidad, la experiencia de usuario (UX) y la influencia de la aplicación en el estado emocional de los usuarios.

1.4. JUSTIFICACIÓN

El estado emocional de los jóvenes constituye una preocupación creciente en la era digital, donde la hiperconectividad no siempre se traduce en experiencias afectivas significativas. Aunque las redes sociales facilitan la comunicación masiva, la cantidad de contactos no asegura vínculos auténticos ni relaciones de apoyo genuinas: la soledad surge cuando las necesidades sociales de una persona no se satisfacen por la cantidad o, especialmente, por la calidad de sus relaciones (Hawkley & Cacioppo, 2010), y el uso problemático de las redes sociales se asocia de forma consistente con una mayor soledad en adolescentes y jóvenes adultos (Feng et al., 2026). Esta situación evidencia la necesidad de herramientas digitales que promuevan la calidad de las interacciones y favorezcan la conexión emocional entre los usuarios.

En este contexto, el desarrollo de una aplicación móvil orientada a fomentar micro interacciones sociales positivas busca atender esta necesidad, promoviendo conexiones emocionales reales entre los usuarios. La plataforma se centrará en reforzar la empatía, la reciprocidad y la comunicación genuina, en línea con la evidencia de que el uso activo de las redes sociales

se asocia con mayor apoyo social en línea y bienestar (Godard & Holtzman, 2024), de que la comunicación redactada y dirigida personalmente por vínculos cercanos se asocia con mejoras en el bienestar (Burke & Kraut, 2016), y de que incluso las interacciones sociales breves se asocian con mayor afecto positivo y sentido de pertenencia (Sandstrom & Dunn, 2014), permitiendo que los jóvenes experimenten interacciones significativas que favorezcan la regulación emocional en el momento y, de forma progresiva, impacten positivamente en su estado emocional. Además, esta aplicación busca ofrecer un entorno seguro y positivo, donde las interacciones sean pequeñas pero significativas.

Este proyecto surge como respuesta a la falta de herramientas digitales que prioricen la calidad de las interacciones sobre la cantidad. Las plataformas tradicionales suelen enfocarse en la visibilidad masiva y la retención de usuarios, incorporando elementos de diseño orientados a prolongar el tiempo de uso (Montag et al., 2019), lo que puede generar entornos superficiales que no consideran las emociones ni el impacto en el estado emocional de los jóvenes. Esta necesidad cobra relevancia si se considera que la conexión social ha sido propuesta como un objetivo clave para la prevención en salud mental juvenil (Birrell et al., 2025).

Con este desarrollo, se espera reducir la brecha entre la hiperconectividad digital y el estado emocional de los jóvenes, promover la creación de espacios digitales más empáticos y fomentar interacciones auténticas y significativas que contribuyan a su estado emocional.

1.5. ALCANCE Y LÍMITES

Alcances:

- El proyecto desarrollará un prototipo de una aplicación móvil funcional e interactiva centrada en fomentar micro interacciones sociales positivas entre jóvenes.
- Se incluirán funcionalidades de envío y recepción de mensajes breves diarios diseñados para fomentar la conexión emocional.
- Se implementará un sistema de personalización de avatares en formato de ilustración 2D que permita la expresión identitaria de los usuarios.

- Se diseñará la interfaz centrada en el usuario con elementos visuales orientados a fortalecer la conexión emocional.
- Se realizarán pruebas piloto con un grupo de jóvenes de entre 16 y 28 años para evaluar la usabilidad, la experiencia de usuario (UX) y el impacto de la aplicación en la regulación emocional de los usuarios.

Límites:

- La aplicación no sustituirá intervenciones terapéuticas profesionales ni funcionará como tratamiento para trastornos de salud mental.
- No se incluirán métodos clínicos formales ni pruebas que midan directamente mejoras en la salud mental de los usuarios.
- No se abordarán funcionalidades de redes sociales masivas como transmisiones en vivo, publicaciones públicas o métricas de popularidad.
- El enfoque se centrará únicamente en micro interacciones entre usuarios; no se desarrollarán recursos para comunicación grupal o individual masiva.
- La funcionalidad estará limitada a la plataforma móvil específica de Android; no se desarrollará versión web en esta primera fase.

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO

1.6.1. Tipo de investigación

Aplicativa con enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo): se busca desarrollar una solución tecnológica concreta (aplicación móvil) mientras se evalúa su impacto en aspectos emocionales de los usuarios.

El componente cualitativo permitirá comprender las experiencias emocionales y percepciones de los usuarios, mientras que el componente cuantitativo facilitará la medición de la usabilidad y el impacto emocional mediante escalas validadas.

1.6.2. Fuentes de información

Fuentes primarias:

- Encuestas y cuestionarios aplicados a participantes del grupo objetivo.
- Retroalimentación de usuarios durante el proceso de diseño iterativo.
- Observación directa durante las pruebas piloto.

Fuentes secundarias:

- Literatura académica sobre la Interacción Humano-Computadora Afectiva, diseño emocional y desarrollo móvil.
- Estudios previos sobre aplicaciones del estado emocional.
- Documentación técnica de React Native (Expo), FastAPI, PostgreSQL y Google Knowledge Graph Search API.
- Referencias metodológicas sobre Design Thinking y evaluación de UX.

1.6.3. Técnicas de recolección de datos

Encuestas

Se aplicará una encuesta inicial de diagnóstico con preguntas para evaluar el nivel de desconexión emocional, patrones de uso de redes sociales, calidad percibida de interacciones digitales y necesidades emocionales de los jóvenes.

1.6.4. Procedimiento

Tabla 1.1
Procedimientos

Objetivo específico	**Actividades**	**Recursos**	**Producto esperado**	**Tiempo**
Analizar el nivel de desconexión emocional que experimentan los jóvenes al interactuar con plataformas digitales, identificando factores que limitan la generación de vínculos significativos.	- Revisión bibliográfica sobre desconexión emocional digital - Recolección de datos - Prototipo base	- Libros, informes, y artículos - Herramientas de encuestas (Google Forms) - Herramientas de diseño (Figma)	- Informe de diagnóstico sobre desconexión emocional - Identificación de factores críticos	2 semanas

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.1 (continuación)

Objetivo específico	**Actividades**	**Recursos**	**Producto esperado**	**Tiempo**
Diseñar una interfaz móvil centrada en el usuario que incorpore dinámicas de interacción breves y elementos visuales orientados a fortalecer la conexión emocional.	- Aplicación de fase “Empatizar” y “Definir” de Design Thinking - Definición de paleta de colores y tipografía - Diseño de flujos de interacción y micro-interacción - Diseño de avatares personalizables en formato 2D	- Figma para diseño de interfaz y avatares 2D - React Native para el desarrollo - Feedback de usuarios - Conocimiento sobre UX/UI	- Sistema con diseño completo UX/UI (colores, tipografía, componentes) - Biblioteca de assets de avatares 2D personalizables	8 semanas

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.1 (continuación)

Objetivo específico	**Actividades**	**Recursos**	**Producto esperado**	**Tiempo**
Implementar funcionalidades que permitan la interacción diaria entre los usuarios, como el envío y recepción de mensajes, junto con la personalización del avatar.	- Configuración del entorno de desarrollo en React Native - Configuración del servidor (FastAPI) y de la base de datos PostgreSQL - Implementación de funcionalidades - Integración de assets de avatares 2D	- React Native para el desarrollo - FastAPI y PostgreSQL - Assets de avatares 2D diseñados en Figma	- Prototipo funcional de aplicación móvil para Android - Backend operativo (FastAPI y PostgreSQL) - Personalización de avatares operativa	9 semanas

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.1 (continuación)

Objetivo específico	**Actividades**	**Recursos**	**Producto esperado**	**Tiempo**
Realizar pruebas piloto con un grupo de jóvenes para evaluar la usabilidad, la experiencia de usuario (UX) y la influencia de la aplicación en el estado emocional de los usuarios.	- Reclutamiento y selección de participantes (10-20 jóvenes) - Período de uso libre de la aplicación (1-2 semanas) - Registros de las pruebas - Documentación de hallazgos	- Grupo de 10-20 jóvenes participantes - Cuestionarios y formularios validados - Dispositivos móviles Android - Herramientas de grabación de sesiones	- Informe de la evaluación - Análisis estadístico del impacto emocional - Reporte de experiencia de usuario - Documento final del proyecto	5 semanas

Nota. Elaboración propia basada en los objetivos específicos del proyecto.

CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO

El presente capítulo expone los fundamentos conceptuales que sustentan el desarrollo de una aplicación móvil orientada a fomentar micro interacciones sociales positivas entre jóvenes. Para ello, se abordan en primer lugar los fundamentos de la Interacción Humano-Computadora (IHC) y sus áreas vinculadas: la experiencia de usuario, la interfaz de usuario y la usabilidad; en segundo lugar, la computación afectiva y la IHC Afectiva; y, en tercer lugar, el papel de las emociones, la regulación emocional y la conexión social en los entornos digitales. La metodología Design Thinking que guía el desarrollo del proyecto se aborda por separado en el Capítulo 3.

2.1. INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA (IHC)

La Interacción Humano-Computadora es una disciplina multidisciplinar que estudia el diseño, la evaluación y la implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso humano. El grupo de interés especial SIGCHI de la Asociación para la Maquinaria Informática la define como la "disciplina relacionada con el diseño, la evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso de los seres humanos, y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que está relacionado" (Hernández Bieliukas, 2014, p. 13). Esta disciplina no se limita al hardware o al software de manera aislada: abarca también el efecto de ambos dentro de la interacción, los modelos mentales de los usuarios frente al sistema, las tareas que desempeña el sistema y su adaptación a las necesidades de los destinatarios, el diseño centrado en los usuarios y el impacto organizacional de la tecnología (Hernández Bieliukas, 2014).

Según Diaper (1989, como se citó en Hernández Bieliukas, 2014), los objetivos centrales de la IHC son desarrollar o mejorar la seguridad, utilidad, efectividad, eficiencia y usabilidad de los sistemas que incluyan computadoras. Para lograrlo, Preece (1994, como se citó en Hernández Bieliukas, 2014) plantea que es necesario comprender los factores psicológicos, ergonómicos,

organizativos y sociales que determinan cómo las personas trabajan con los ordenadores, para trasladar esa comprensión al desarrollo de herramientas y técnicas que permitan una interacción eficiente, efectiva y segura, tanto a nivel individual como grupal (p. 13). Esta perspectiva establece que la IHC no puede reducirse a un problema técnico, sino que es fundamentalmente un problema humano.

La evolución histórica de la IHC muestra un desplazamiento progresivo de enfoque. Méndez et al. (2014) señalan que la disciplina surgió alrededor de 1970, cuando bajaron los precios de los computadores y fue económicamente posible adquirirlos para uso personal; sin embargo, los diseñadores asumían que los usuarios tendrían un alto conocimiento técnico. La realidad demostró que los usuarios típicos se sentían frustrados con sistemas difíciles de usar, lo que impulsó, desde mediados de la década de 1970, el giro hacia la usabilidad como criterio central de diseño (p. 206). Posteriormente, alrededor del cambio de siglo y con el surgimiento de medios digitales como la web, los dispositivos móviles y la televisión interactiva, se incorporó a la IHC un nuevo componente, las emociones, a partir del cual se introdujo el término *experiencia de usuario* (Méndez et al., 2014, p. 207).

2.1.1. Experiencia de Usuario (UX)

La Experiencia de Usuario va más allá de la usabilidad para incorporar la totalidad de las respuestas emocionales, cognitivas y conductuales que una persona experimenta al interactuar con un sistema. La norma ISO DIS 9241-210 la define como las "percepciones y respuestas de las personas que resultan del uso y/o uso anticipado de un producto, sistema o servicio" (ISO DIS, 2010, como se citó en Méndez et al., 2014, p. 207), lo que subraya que la experiencia no se evalúa en abstracto, sino siempre en relación con quien usa el sistema y el contexto en que lo usa. Peter Morville (2005, como se citó en Méndez et al., 2014) propone que la UX contempla siete facetas: que el producto sea útil, usable, deseable, fácil de encontrar, accesible, creíble y valioso (pp. 207–208). La faceta de lo deseable es especialmente relevante para el presente proyecto, pues "se relaciona estrechamente con aspectos del diseño emocional" (Méndez et al., 2014, p.

208).

En el campo del diseño de interfaces, Yablonski (2020) sistematizó en su libro *Laws of UX* diez principios psicológicos aplicados al diseño de experiencia de usuario. Entre los más relevantes para el diseño de aplicaciones sociales y de bienestar se encuentran los siguientes:

- Ley de Jakob, que establece que los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo en otros sitios, por lo que prefieren que el diseño funcione de la misma manera que los sitios que ya conocen; esto implica aprovechar los modelos mentales existentes para que los usuarios puedan concentrarse en sus tareas y no en aprender nuevas interfaces.

- Ley de Fitts, que indica que el tiempo para alcanzar un objetivo es función de la distancia y el tamaño del objetivo, principio que orienta el tamaño y la ubicación de botones interactivos; los objetivos táctiles deben ser suficientemente grandes, tener separación adecuada y ubicarse en zonas de fácil alcance.

- Ley de Miller, que establece que una persona promedio puede retener aproximadamente 7 elementos (±2) en la memoria de trabajo, lo que fundamenta la simplicidad en la arquitectura de información y la organización de contenidos en fragmentos más pequeños.

- Ley de Hick, que establece que el tiempo necesario para tomar una decisión aumenta con el número y la complejidad de opciones disponibles, lo que justifica interfaces con pocas acciones posibles por pantalla, la segmentación de tareas complejas y el énfasis en opciones recomendadas para evitar la sobrecarga cognitiva.

- Ley de Postel, que indica que se debe ser conservador en lo que se hace y liberal en lo que se acepta de otros; en diseño, esto se traduce en interfaces tolerantes y empáticas que anticipan distintas formas de interacción del usuario.

- Regla del Pico-Final (*Peak–End Rule*), según la cual las personas juzgan una experiencia en gran medida por cómo se sintieron en su momento más intenso y al final, más que por

la suma total de cada momento; esto orienta el diseño a cuidar especialmente los puntos álgidos y el cierre de cada flujo.

- Efecto de Usabilidad Estética, según el cual los usuarios perciben los diseños estéticamente agradables como más fáciles de usar y son más tolerantes ante problemas menores de usabilidad.

- Efecto Von Restorff, que establece que cuando múltiples objetos similares están presentes, el que difiere del resto es el que más probablemente será recordado; esto orienta el uso selectivo del énfasis visual para destacar información clave sin saturar la interfaz.

- Ley de Tesler (Ley de la Conservación de la Complejidad), que afirma que en todo sistema existe una cantidad de complejidad que no puede eliminarse, por lo que dicha complejidad debe ser absorbida por el sistema durante el diseño y el desarrollo, y no transferida al usuario.

- Umbral de Doherty (*Doherty Threshold*), que señala que la productividad aumenta notablemente cuando el sistema responde en menos de 400 ms, evitando que el usuario deba esperar; el uso de animaciones y retroalimentación visual puede mejorar la percepción del rendimiento mientras se carga contenido (Yablonski, 2024).

2.1.2. Interfaz de usuario (UI)

El diseño de Interfaz de Usuario (UI) se ocupa de los elementos visuales e interactivos a través de los cuales el usuario se comunica con el sistema: botones, tipografía, colores, iconos, campos de texto y animaciones. Una referencia clásica en este campo son las ocho reglas de oro del diseño de interfaces formuladas por Shneiderman, en su versión más reciente (Shneiderman et al., 2016): (1) buscar la coherencia en las secuencias de acciones, la terminología y el estilo visual; (2) buscar la usabilidad universal, considerando la diversidad de usuarios; (3) ofrecer retroalimentación informativa ante cada acción del usuario; (4) diseñar diálogos que conduzcan a un cierre, organizando las acciones en secuencias con inicio, desarrollo y final; (5) prevenir errores

y, cuando ocurran, ofrecer instrucciones sencillas, constructivas y específicas para recuperarse; (6) permitir deshacer fácilmente las acciones, lo que reduce la ansiedad y favorece la exploración; (7) mantener al usuario en control de la interfaz; y (8) reducir la carga de la memoria a corto plazo.

2.1.3. Usabilidad

La usabilidad es el atributo de calidad que mide la facilidad con que los usuarios pueden aprender a utilizar un sistema, la eficiencia con que realizan tareas en él y el nivel de satisfacción que experimentan al hacerlo. La norma ISO/IEC 9241 la define como "el grado en el que un producto software puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico" (ISO, 1998, como se citó en Collazos et al., 2014, p. 93). Esta definición subraya que la usabilidad no es una propiedad intrínseca del sistema, sino que siempre es relacional: depende del usuario, de la tarea y del contexto. Jakob Nielsen, uno de los principales referentes de la usabilidad, la define en torno a cinco componentes medibles: facilidad de aprendizaje, eficiencia, facilidad de recordar, errores y satisfacción subjetiva (Nielsen, 1993, como se citó en Collazos et al., 2014, p. 93).

2.2. COMPUTACIÓN AFECTIVA E IHC AFECTIVA

La computación afectiva fue propuesta por Picard (1997) como la computación "que se relaciona con, surge de o influye deliberadamente en las emociones" (p. 3; traducción propia). La autora plantea que las computadoras pueden llegar a reconocer y expresar emociones (p. 3), y sostiene que "una máquina, incluso limitada a la comunicación textual, se comunicará de manera más efectiva con los humanos si puede percibir y expresar emociones" (p. 13; traducción propia). Esta afirmación resulta especialmente pertinente para el presente proyecto, cuya interacción principal se basa en mensajes de texto breves.

En el campo de la IHC, Gupta (2012, como se citó en Méndez et al., 2014) distingue tres niveles en la actividad del usuario frente a una máquina: psíquico, cognitivo y afectivo. El nivel

afectivo es el más reciente y no solo busca que la interacción sea una experiencia placentera, sino también influir en la forma en que el usuario utiliza el sistema, buscando cambiar sus emociones y actitudes respecto a su uso (p. 207). Asimismo, Méndez et al. (2014) señalan que el papel de las emociones solo ha sido reconocido como un aspecto fundamental de la experiencia del usuario durante las últimas décadas (p. 205).

A partir de estos planteamientos, en el presente trabajo se entiende por IHC Afectiva la aplicación de los principios de la computación afectiva al diseño de interfaces que consideran y responden a los estados emocionales de los usuarios, con el propósito de generar experiencias más empáticas y significativas. En el contexto de las aplicaciones móviles, la evidencia respalda funcionalidades coherentes con este enfoque: el monitoreo del estado de ánimo cuenta con respaldo empírico y se ha asociado con una mayor autoconciencia emocional (Eisenstadt et al., 2021).

2.3. EMOCIONES EN ENTORNOS DIGITALES

2.3.1. Emociones en la interacción digital

Las emociones son estados complejos que combinan componentes fisiológicos, afectivos, conductuales y cognitivos (Jacko & Sears, 2008, como se citó en Méndez et al., 2014, p. 209). Según Jacko y Sears (2008, como se citó en Méndez et al., 2014), “la emoción es un componente fundamental de los seres humanos, motivan la acción y le dan significado y riqueza a prácticamente a toda la experiencia humana” (p. 209). En el campo de la IHC, las emociones adquieren un rol particular: inciden en cómo el usuario evalúa una interfaz, qué tan motivado está para continuar usándola y qué recuerda de la interacción.

En los entornos digitales, las emociones se generan y se regulan bajo condiciones distintas a las de la interacción presencial. Picard (1997) observa que la comunicación textual prescinde de expresiones sensoriales como la entonación de la voz y la expresión facial, aunque ello no implica que las emociones dejen de comunicarse, ya que los destinatarios de un correo electrónico suelen inferir emociones a partir del texto (p. 13). Esta limitación es percibida por los propios

jóvenes: en un estudio cualitativo con estudiantes universitarias, Tufail et al. (2025) identificaron como temas recurrentes las conversaciones emocionalmente distantes en redes sociales, el aumento de malentendidos en la comunicación en línea y la falta de señales no verbales, como las expresiones faciales, el contacto visual y los gestos.

2.3.2. Regulación emocional

La regulación emocional es el proceso mediante el cual las personas influyen sobre qué emociones experimentan, cuándo las experimentan y cómo las experimentan y expresan (Gross, 1998b). Gross (1998b) propone un modelo de proceso según el cual la emoción puede regularse en cinco puntos de su proceso de generación: la selección de la situación, la modificación de la situación, el despliegue de la atención, el cambio cognitivo y la modulación de la respuesta (p. 271). Entre las estrategias más estudiadas se encuentran la revaluación cognitiva, que consiste en reinterpretar el significado de una situación antes de que la respuesta emocional se consolide, y la supresión expresiva, que implica inhibir la expresión de la emoción una vez que ya se ha generado. En un experimento con 120 participantes expuestos a una película desagradable, Gross (1998a) encontró que ambas estrategias redujeron la expresión emocional, pero que la revaluación disminuyó la experiencia de desagrado, mientras que la supresión incrementó la activación simpática, lo que sugiere que ambos procesos tienen consecuencias adaptativas distintas.

2.3.3. Conexión social y bienestar emocional

La conexión social es una necesidad psicológica fundamental del ser humano. Hawkley y Cacioppo (2010) definen la soledad como “un sentimiento angustiante que acompaña la percepción de que las propias necesidades sociales no están siendo satisfechas por la cantidad o, especialmente, por la calidad de las relaciones sociales” (p. 218; traducción propia). Los autores señalan que la soledad no equivale simplemente a estar solo, y que la percepción de aislamiento social activa una hipervigilancia implícita ante amenazas sociales que altera procesos psicológicos y fisiológicos, deteriora la calidad del sueño y se asocia con mayor morbilidad y mortalidad; ade-

más, la soledad se ha asociado con mayores concentraciones de cortisol (Hawkley & Cacioppo, 2010). Esta definición explica por qué una persona puede estar rodeada de contactos digitales y, aun así, sentirse sola.

Esta paradoja adquiere especial relevancia en la generación juvenil actual. A partir de los datos del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), con 1,049,784 estudiantes de 15 y 16 años, Twenge et al. (2021) documentaron que la soledad escolar aumentó entre 2012 y 2018 en 36 de 37 países, con casi el doble de adolescentes reportando niveles elevados de soledad en 2018 respecto a 2012, e incrementos mayores entre las mujeres. Los autores encontraron que la soledad escolar era mayor cuando el acceso a teléfonos inteligentes y el uso de internet eran altos, aunque advierten que la causalidad no puede demostrarse. En este contexto, Birrell et al. (2025) proponen la conexión social como un objetivo clave para la salud mental juvenil, al considerarla un factor transdiagnóstico, es decir, común a distintos problemas de salud mental.

2.3.4. Micro interacciones sociales positivas

Saffer (2013) define las microinteracciones como momentos contenidos dentro de un producto que giran en torno a un único caso de uso, es decir, pequeñas piezas de funcionalidad que cumplen una sola tarea, y destaca que, pese a su brevedad, determinan en gran medida la experiencia con el producto. Tomando este concepto como base, en el presente trabajo se denominan *micro interacciones sociales positivas* a los intercambios breves e intencionales entre personas, mediados por la aplicación, que transmiten reconocimiento, apoyo o interés genuino hacia el otro, como un mensaje breve de apoyo o una expresión de gratitud.

La evidencia empírica respalda que las interacciones sociales breves pueden tener efectos emocionales positivos. Sandstrom y Dunn (2014) encontraron que las personas que mantuvieron una interacción social breve con un desconocido (sonreír, establecer contacto visual y conversar brevemente) experimentaron más afecto positivo que quienes fueron lo más eficientes posible, efecto que estuvo mediado por el sentido de pertenencia. Asimismo, la expresión de gratitud

cumple la función de fortalecer los vínculos con personas que responden a nuestras necesidades, y puede impulsar espirales ascendentes de conductas mutuamente responsivas (Algoe, 2012). En el ámbito de las redes sociales, Clark et al. (2018) proponen que estas benefician a sus usuarios cuando se utilizan para establecer conexiones sociales significativas, y los perjudican, mediante el aislamiento y la comparación social, cuando no es así. De forma consistente, Burke y Kraut (2016) encontraron que recibir comunicación redactada y dirigida personalmente por vínculos cercanos se asocia con mejoras en el bienestar, mientras que la retroalimentación de un solo clic no muestra dicha asociación.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA: DESIGN THINKING

El presente capítulo describe la metodología que guía el desarrollo del proyecto. El desarrollo de una aplicación móvil orientada al bienestar emocional no puede limitarse a decisiones técnicas o estéticas; requiere una metodología que coloque al usuario en el centro del proceso desde su inicio. En este sentido, la combinación del Design Thinking con el diseño de Experiencia de Usuario (UX) constituye el enfoque metodológico que sustenta el presente proyecto, ya que ambos comparten una orientación común: comprender profundamente al usuario para diseñar soluciones que respondan a sus necesidades reales y no a suposiciones del equipo de desarrollo (Vargas Márquez et al., 2021). Para ello, se abordan en primer lugar la definición y el origen del Design Thinking; en segundo lugar, sus características y los principales modelos que lo describen; en tercer lugar, las cinco etapas del modelo adoptado; en cuarto lugar, su relación con el diseño de experiencia de usuario; y, finalmente, la forma en que se aplicó en el presente proyecto.

3.1. DEFINICIÓN Y ORIGEN DEL DESIGN THINKING

El Design Thinking, o pensamiento de diseño, es definido por Vargas Márquez et al. (2021) como "un modelo de cómo enfocar la innovación en entornos inciertos de forma ágil y radical" (p. 11), compuesto por una serie de herramientas que se utilizan a lo largo del proceso de crear productos y servicios innovadores, en función de la fase en la que se encuentre el equipo. Los autores añaden que "se puede utilizar Design Thinking siempre, porque tiene su base en la resolución de problemas, desde el punto de vista del usuario" (p. 11).

Brown y Wyatt (2010), de la consultora de diseño IDEO, lo describen como un nuevo enfoque para crear soluciones que "incorpora en profundidad la comprensión de los usuarios o consumidores y la creación rápida de prototipos, todo ello orientado a superar los supuestos que bloquean las soluciones eficaces" (p. 29; traducción propia). Según estos autores, el enfoque se

originó en la práctica profesional del diseño: IDEO se formó en 1991 a partir de la fusión de David Kelley Design y de ID Two, y en sus inicios se dedicó al diseño tradicional de productos; sin embargo, hacia 2001 comenzó a recibir encargos alejados del diseño tradicional, como reestructurar una organización o crear entornos de aprendizaje alternativos al aula, lo que la llevó a pasar del diseño de productos de consumo al diseño de experiencias (Brown & Wyatt, 2010, pp. 29–30).

Un rasgo central del Design Thinking es su naturaleza humana. Brown y Wyatt (2010) señalan que el enfoque "no solo se centra en crear productos y servicios centrados en las personas, sino que el proceso en sí mismo también es profundamente humano" (p. 30; traducción propia), ya que se apoya en la capacidad de las personas para ser intuitivas, reconocer patrones y "construir ideas que tengan significado emocional además de ser funcionales" (p. 30; traducción propia). Este último aspecto resulta especialmente pertinente para el presente proyecto, cuyo propósito no es solo que la aplicación funcione, sino que genere experiencias emocionalmente significativas entre los jóvenes.

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL DESIGN THINKING

A partir de las fuentes revisadas, pueden identificarse las siguientes características del Design Thinking:

- **Centrado en las personas.** Vargas Márquez et al. (2021) señalan que "generar empatía con nuestros clientes implica poner sus problemas, más que nuestras soluciones, en primer lugar" (p. 7), y que el Design Thinking "se centra en las personas, considerando multidisciplinariedad, colaboración y concreción de pensamientos y procesos, los cuales son caminos que llevan a soluciones innovadoras" (p. 8).

- **Iterativo y no lineal.** Brown y Wyatt (2010) sostienen que el proceso "se entiende mejor como un sistema de espacios superpuestos, más que como una secuencia de pasos ordenados" (p. 30; traducción propia), ya que un proyecto puede volver más de una vez sobre sus

distintos espacios a medida que el equipo refina sus ideas y explora nuevas direcciones (p. 30). Del mismo modo, Vargas Márquez et al. (2021) advierten que la evaluación puede revelar que el error no estaba solo en la solución, sino también en la forma de enmarcar el problema (p. 14).

- **Divergente y convergente.** El proceso alterna momentos en los que se amplían las opciones y momentos en los que se seleccionan. Vargas Márquez et al. (2021) indican que en la etapa de idear "es necesario también separar el área de generación de ideas con el área de evaluación de ideas" (p. 13), y Brown y Wyatt (2010) recomiendan postergar el juicio durante la lluvia de ideas, generar tantas ideas como sea posible y, después, agruparlas y ordenarlas (p. 31).

- **Aprendizaje a través del prototipado y del error temprano.** Brown y Wyatt (2010) identifican el miedo al fracaso como uno de los mayores impedimentos para adoptar el enfoque, y plantean que la experimentación y el error no son un problema siempre que ocurran temprano y sirvan como fuente de aprendizaje; por ello, una cultura de Design Thinking promueve "el prototipado (rápido, barato y tosco) como parte del proceso creativo y no solo como una forma de validar ideas terminadas" (p. 43; traducción propia).

3.3. MODELOS DEL DESIGN THINKING

El Design Thinking no cuenta con un único modelo de proceso. Vargas Márquez et al. (2021) analizan tres modelos reportados en la literatura, a fin de resaltar sus similitudes y su relación con la resolución creativa de problemas (p. 15):

- **Modelo Divergente-Convergente (DCIDT).** Describe el pensamiento de diseño como divergente o convergente: los requisitos de diseño se transforman, mediante preguntas de diseño generativo, en una serie de conceptos de diseño, que posteriormente se convierten en decisiones o especificaciones de diseño mediante preguntas de razonamiento profundo,

cuyo propósito es analizar, evaluar y validar dichos conceptos (Vargas Márquez et al., 2021, p. 15).

- **Modelo de Dunne y Martin.** Consta de cuatro actividades: abducción, deducción, prueba e inducción. En la abducción se generan ideas; en la deducción, esas ideas se analizan para predecir sus posibles consecuencias; las predicciones se ponen a prueba; y el resultado válido se generaliza en la etapa de inducción (Vargas Márquez et al., 2021, pp. 15–16).

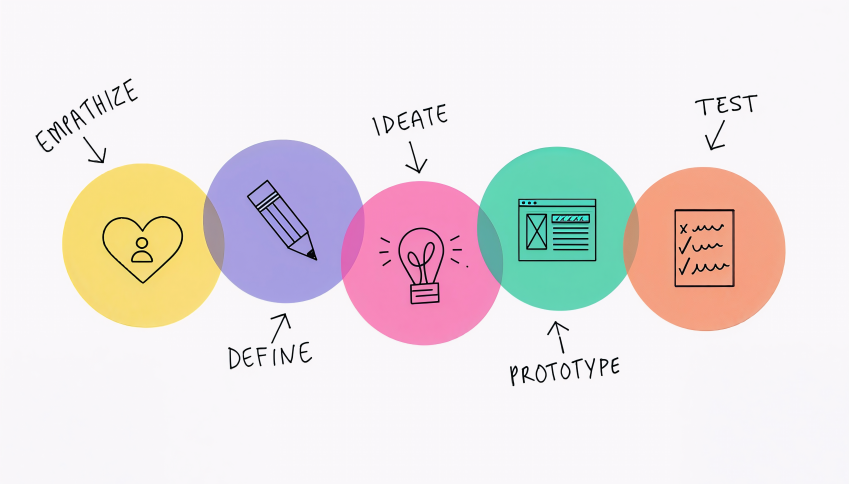
- **Modelo de Brown.** Describe el pensamiento de diseño por medio de tres espacios superpuestos: inspiración, ideación e implementación (Vargas Márquez et al., 2021, p. 16). Brown y Wyatt (2010) definen la inspiración como el problema u oportunidad que motiva la búsqueda de soluciones; la ideación, como el proceso de generar, desarrollar y probar ideas; y la implementación, como el camino que lleva la solución desde la etapa de proyecto hasta la vida de las personas (p. 30).

Según Vargas Márquez et al. (2021), estos tres modelos comparten características comunes, "como la exploración contextual holística, la generación de ideas basadas en el pensamiento integrador, la creación y evaluación de soluciones viables y la realización de soluciones en el contexto" (p. 16). El presente proyecto adopta el modelo de cinco etapas (empatizar, definir, idear, prototipar y testear) que Vargas Márquez et al. (2021) describen a partir de la guía de Plattner (2018, como se citó en Vargas Márquez et al., 2021), dado que su estructura por etapas, con técnicas específicas para cada una, permite documentar con claridad cómo cada decisión de diseño se deriva de la evidencia recogida con los usuarios.

3.4. ETAPAS DEL DESIGN THINKING

El modelo adoptado consta de cinco etapas principales: empatizar, definir, idear, prototipar y testear; las cuales no son lineales sino iterativas, ya que la evaluación puede revelar la necesidad de volver a fases anteriores, incluso para reformular el problema (Vargas Márquez et al., 2021, p. 14). La Figura 3.1 representa estas etapas.

Figura 3.1
Etapas del Design Thinking



- La primera etapa, empatizar, constituye la base de todo el proceso. Implica observar a los usuarios en su contexto, involucrarse en conversaciones con ellos y escuchar activamente sus necesidades, motivaciones y frustraciones. Vargas Márquez et al. (2021) señalan que "los problemas que tratas de resolver no son los tuyos, son problemas de otras personas. Para diseñar para estas personas debes adquirir la empatía por lo que ellos son como personas y lo que es importante para ellos" (p. 12). Al conversar con los usuarios, los autores recomiendan que "lo importante es siempre preguntar '¿Por qué?' ya que eso descubre nuevos significados" (pp. 11–12). Los autores denominan a esta etapa *immerse*, "ya que el diseñador debe hundirse en un mar de aprendizaje" (p. 12).

- La segunda etapa, definir, consiste en sintetizar la información recopilada durante la fase anterior para construir un planteamiento del problema claro y orientado al usuario. Vargas Márquez et al. (2021) la describen como el momento de "crear coherencia sobre la variada información que se ha reunido" (p. 12), con el objetivo de formular un Point of View (POV) que guíe las decisiones de diseño subsiguientes. Este POV debe enmarcar el problema con un enfoque directo, ser inspirador para el equipo y capturar las mentes y corazones de las personas estudiadas (p. 12).

- La tercera etapa, idear, abre el espacio a la generación de múltiples soluciones posibles. En ella se desarrollan lluvias de ideas (*brainstorms*) y se puede trabajar con métodos como croquis, mapas mentales, prototipos y *storyboards* (Vargas Márquez et al., 2021, p. 13). Según los autores, la creación de múltiples ideas permite, entre otros aspectos, "aprovechar de mejor manera las distintas visiones de cada equipo de trabajo y el trabajo colectivo" (p. 13), así como aumentar el potencial de innovación del conjunto de posibilidades.

- La cuarta etapa, prototipar, implica la construcción de representaciones tangibles de las soluciones propuestas. Vargas Márquez et al. (2021) destacan que "si una imagen vale mil palabras, un prototipo vale mil imágenes" (p. 13), ya que permite comunicar, iniciar conversaciones con los usuarios y cometer errores de manera temprana y económica. Los prototipos deben ser rápidos y baratos de hacer, y se van refinando a medida que el proyecto avanza (p. 13).

- La quinta etapa, testear, consiste en solicitar retroalimentación sobre los prototipos a los propios usuarios. Vargas Márquez et al. (2021) recomiendan "siempre hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto, pero debemos evaluar pensando que estamos equivocados" (p. 14), lo que garantiza una actitud crítica y abierta a la mejora continua. Entre sus recomendaciones para evaluar se encuentra entregar el prototipo a los usuarios "sin explicar nada" y observar cómo lo interpretan y lo usan (p. 14). Esta etapa no solo sirve para refinar el prototipo, sino también para aprender más sobre el usuario y, en ocasiones, para reformular el planteamiento del problema (p. 14).

3.5. DESIGN THINKING Y DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO

El diseño de experiencia de usuario (UX *Design*) comparte con el Design Thinking su carácter iterativo. Según Montero (2015, como se citó en Vargas Márquez et al., 2021), la principal diferencia del UX *Design* frente a otros enfoques "es que su proceso no es secuencial o lineal, sino

que presenta ciclos en los que iterativamente se prueba el diseño y se optimiza hasta alcanzar el nivel de calidad requerido" (p. 10). Este proceso comprende las fases de planificación o investigación, diseño o prototipado, evaluación, implementación y monitorización (Montero, 2015, como se citó en Vargas Márquez et al., 2021, pp. 10–11).

Vargas Márquez et al. (2021) plantean que el problema que se busca resolver en el diseño de experiencia de usuario "es que el diseñador no sabe si el usuario encontrará amigable la interfaz propuesta para este, es por eso que Design Thinking es una de los métodos más usados con el fin de ponerse en la posición del usuario final" (p. 17). A partir de ello, los autores proponen vincular cada fase del diseño de experiencia de usuario con una etapa del Design Thinking, tal como se resume en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1
Correspondencia entre las fases del diseño de experiencia de usuario y las etapas del Design Thinking

Fase de UX	**Etapa de Design Thinking**	**Descripción**
Investigación	Empatizar	Se recauda la mayor cantidad posible de información, poniéndose en el lugar del usuario final para conversar con él.
Organización	Definir e idear	La información obtenida se organiza en conjuntos relacionados, cada uno de los cuales se convierte en una idea para las fases siguientes.
Prototipado	Prototipar	Se genera un prototipo que el usuario final pueda percibir y sobre el cual pueda dar retroalimentación.
Pruebas	Testear	Los prototipos se ponen a prueba con la meta de buscar una mejora continua.
Diseño	Resultado de todo el proceso	Se obtiene el diseño final, tras haber corregido errores y añadido o eliminado características a lo largo de las etapas anteriores.

Nota. Adaptado de Vargas Márquez et al. (2021, pp. 17–18).

Los autores concluyen que, si bien el proceso de diseño de experiencia de usuario ya está definido y da buenos resultados, "la aplicación de técnicas de Design Thinking podría mejorar

el diseño final y acortar el tiempo de investigación del usuario final" (Vargas Márquez et al., 2021, p. 18).

3.6. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA

La elección del Design Thinking como metodología del presente proyecto responde a la naturaleza del problema abordado. La desconexión emocional que experimentan los jóvenes en las redes sociales es un problema humano antes que técnico: su comprensión exige conocer cómo los propios jóvenes viven sus interacciones digitales, qué los hace sentirse conectados y qué los hace sentirse solos. Un enfoque que, como señalan Vargas Márquez et al. (2021), pone los problemas de los usuarios por delante de las soluciones del equipo (p. 7), permite evitar que el diseño de la aplicación parta de suposiciones de la investigadora.

Asimismo, la búsqueda de ideas con significado emocional además de funcional, señalada por Brown y Wyatt (2010, p. 30), coincide con el enfoque de IHC Afectiva revisado en el Capítulo 2, según el cual la interfaz debe considerar los estados emocionales de los usuarios. Por último, el carácter iterativo del Design Thinking permite construir el prototipo de forma incremental, incorporar ajustes a medida que se detectan problemas durante el desarrollo y, en la etapa de testear, contrastar las decisiones de diseño con la experiencia de los propios usuarios.

3.7. APLICACIÓN DEL DESIGN THINKING EN EL PROYECTO

Cada etapa del Design Thinking se desarrolla en un capítulo del presente documento. Para las etapas de empatizar, definir e idear se utilizaron técnicas basadas en las plantillas de Design Thinking en Español, mientras que las etapas de prototipar y testear se apoyan en las herramientas de desarrollo y en los instrumentos de evaluación descritos en los capítulos correspondientes. La revisión documental sobre la desconexión emocional en las redes sociales, presentada en el Capítulo 4, sirve como punto de partida de la etapa de empatizar, ya que la evidencia primaria recogida en esa etapa se contrasta con los factores identificados en la literatura. La Tabla 3.2 resume la aplicación de la metodología en el proyecto.

Tabla 3.2
Aplicación de las etapas del Design Thinking en el proyecto

Etapa	**Capítulo**	**Técnicas y herramientas**	**Producto obtenido**
Empatizar	Capítulo 5	Análisis dimensional; guion de entrevista cualitativa; entrevistas cualitativas a seis participantes; técnica de los 5 ¿Por qué?	Comprensión del reto y de las causas raíz de los problemas identificados
Definir	Capítulo 6	Perfil de usuario; mapa de empatía; mapa de motivaciones; ¿Cómo podríamos...?	Planteamiento del problema (Point of View)
Idear	Capítulo 7	¿Y si...?; lluvia de ideas; criterios de selección de ideas	Ideas seleccionadas para el prototipo e ideas descartadas o pospuestas
Prototipar	Capítulo 8	Figma para el sistema de diseño; React Native con Expo para la aplicación; FastAPI y PostgreSQL para el servidor y la base de datos	Prototipo funcional de la aplicación móvil
Testear	Capítulo 9	Prueba piloto con observación *Think Aloud*, Escala de Usabilidad del Sistema (SUS), entrevista de cierre y datos de uso registrados por la aplicación	Diseño de la evaluación del prototipo con usuarios

Nota. Elaboración propia.

CAPÍTULO 4. DESCONEXIÓN EMOCIONAL EN LAS REDES SOCIALES

El presente capítulo responde al primer objetivo específico del proyecto: analizar el nivel de desconexión emocional que experimentan los jóvenes al interactuar con plataformas digitales, identificando factores que limitan la generación de vínculos significativos. Para ello, en el presente trabajo se entiende por *desconexión emocional* la percepción de que las interacciones digitales no satisfacen la necesidad de conexión genuina, manifestada en sentimientos de soledad y en vínculos de bajo significado emocional pese a la existencia de numerosos contactos. Esta definición operativa se apoya en la caracterización de la soledad como la percepción de que las propias necesidades sociales no están siendo satisfechas por la cantidad o, especialmente, por la calidad de las relaciones (Hawkley & Cacioppo, 2010), y en la experiencia, descrita por los propios usuarios de redes sociales, de sentirse rodeados de personas y, al mismo tiempo, emocional o socialmente aislados (Parry et al., 2026).

4.1. Uso de redes sociales y soledad en jóvenes

La relación entre el uso de redes sociales y la soledad ha sido objeto de numerosas investigaciones en los últimos años, con resultados que durante mucho tiempo resultaron contradictorios. Sin embargo, la evidencia más reciente permite precisar en qué condiciones esta relación se manifiesta. Feng et al. (2026) realizaron un meta-análisis que sintetizó 59 estudios con 67 muestras independientes y un total de 81,344 participantes adolescentes y jóvenes adultos (edad media de 17.6 años), publicados entre el año 2000 y mayo de 2025. Los autores reportan que "el uso problemático de las redes sociales mostró una asociación moderada y consistente con una mayor soledad ($r = 0{,}29$, IC 95 % [0.22–0.35], $p < 0{,}001$), mientras que el tiempo dedicado a las redes sociales mostró una correlación menor pero significativa ($r = 0{,}07$, IC 95 % [0.01–0.12], $p = 0{,}014$)" (p. 1345; traducción propia). Asimismo, no encontraron diferencias significativas

entre el uso activo y el pasivo en relación con la soledad, y observaron una heterogeneidad sustancial entre los estudios. Este hallazgo es central para el presente proyecto, pues sugiere que la desconexión emocional juvenil se relaciona más con un patrón de uso compulsivo y difícil de controlar que con la cantidad de horas de exposición a las redes sociales, aunque esta última no es irrelevante. En la misma línea, Godard y Holtzman (2024) desarrollaron un meta-análisis de 141 estudios con aproximadamente 145,000 participantes, centrado en comparar los efectos del uso activo (por ejemplo, crear contenido) frente al uso pasivo (por ejemplo, desplazarse por el contenido) de las redes sociales sobre 13 resultados de salud mental, bienestar y apoyo social. La mayoría de los tamaños de efecto resultaron insignificantes ($|r| < ,10$), con excepción de las asociaciones entre el uso activo y un mayor apoyo social en línea ($r = ,34$), mayor bienestar ($r = ,15$), mayor afecto positivo ($r = ,11$) y mayores síntomas de ansiedad ($r = ,12$), y entre el uso pasivo y un mayor apoyo en línea ($r = ,15$). Los análisis de moderación mostraron que el uso pasivo se asoció con peores resultados emocionales en los contextos generales de redes sociales, pero no dentro de los grupos en redes sociales. Este hallazgo complementa al anterior: los efectos de las redes sociales son, en general, pequeños y dependen del tipo de interacción y del contexto en que esta ocurre.

4.2. Tipo de interacción digital como factor determinante

Más allá de establecer que existe una relación entre uso de redes sociales y bienestar emocional, resulta necesario identificar con precisión qué características de la interacción digital explican dicha relación. Liu et al. (2026) realizaron una revisión sistemática siguiendo las directrices PRISMA, en la cual analizaron 21 estudios empíricos publicados entre 2000 y 2024 sobre la asociación entre el uso de redes sociales y el aislamiento social en jóvenes adultos. Los autores organizaron los hallazgos en tres categorías: las motivaciones y patrones de uso de las plataformas, los efectos de los canales de comunicación textuales frente a los visuales, y la ausencia de asociación entre redes sociales y aislamiento social. La mayoría de los estudios (15) reportó efectos adversos vinculados a patrones problemáticos de uso, como el uso excesivo o adictivo,

el uso pasivo y el uso compulsivo; una minoría (4) encontró asociaciones positivas relacionadas con un uso intencionado o con características específicas de las plataformas, y dos estudios no encontraron asociación significativa. Estos resultados evidencian que la relación entre redes sociales y aislamiento no es uniforme, sino que depende de la forma en que se utilizan. En una revisión crítica, Verduyn et al. (2017) encontraron relaciones negativas entre el uso pasivo de las redes sociales y el bienestar subjetivo, y relaciones positivas entre el uso activo y el bienestar, siendo la primera más robusta que la segunda. Según los autores, el uso pasivo provoca comparaciones sociales y envidia, mientras que el uso activo, cuando predice el bienestar, parece hacerlo al generar capital social y sentimientos de conexión social. Un estudio exploratorio realizado por Tian (2025) con 150 participantes chinos de entre 18 y 57 años, si bien de alcance metodológico limitado por el tamaño y la composición de su muestra, aporta evidencia consistente con esta revisión: mediante el *Social Media Activity Questionnaire* (SMAQ), encontró que el uso activo se correlacionó negativamente con la comparación social, la depresión, la ansiedad y el estrés, mientras que el uso pasivo mostró el patrón inverso. En conjunto, esta evidencia permite identificar un primer factor relevante para el diseño de la aplicación: los mecanismos que fomentan una interacción activa, directa y recíproca entre los usuarios tienden a asociarse con mejores resultados emocionales que aquellos que promueven el consumo pasivo de contenido, aunque los tamaños de efecto son pequeños y, en el caso específico de la soledad, el meta-análisis de Feng et al. (2026) no encontró diferencias entre ambos tipos de uso.

4.3. Conexión abundante versus vínculo significativo

Un segundo eje de análisis se refiere a la naturaleza cualitativa de los vínculos que las plataformas digitales permiten construir. Desde la definición de Hawkley y Cacioppo (2010), la soledad depende no solo de la cantidad de relaciones, sino especialmente de su calidad. Bajo esta perspectiva, un joven puede acumular cientos de contactos digitales y experimentar, al mismo tiempo, un nivel elevado de soledad, en la medida en que esos contactos no satisfacen su necesidad de conexión genuina. En una revisión narrativa sobre la evolución de las redes sociales

en los últimos 20 años, Smith et al. (2021) concluyen que, en lugar de preguntarse si las redes sociales generan soledad o pertenencia en los jóvenes, resulta más útil preguntarse en qué circunstancias y para quiénes ocurren estos resultados, ya que la tecnología puede tanto disminuir como fortalecer el sentido de bienestar social de los jóvenes según la naturaleza de su uso. Esta idea encuentra respaldo empírico en el estudio longitudinal de Burke y Kraut (2016), quienes, a partir de encuestas aplicadas a 1,910 usuarios de Facebook de 91 países combinadas con los registros de su actividad en la plataforma, encontraron que la relación entre el uso de Facebook y el bienestar depende del tipo de comunicación y de la fuerza del vínculo. Recibir comunicación redactada y dirigida específicamente a la persona (*composed communication*) por parte de vínculos fuertes se asoció con mejoras en el bienestar, mientras que la retroalimentación de un solo clic, como los *likes*, y la lectura de publicaciones dirigidas a una audiencia amplia no mostraron dicha asociación. Estos resultados ofrecen un marco explicativo para comprender por qué las plataformas actuales, orientadas a maximizar el número de conexiones y las interacciones rápidas, tienden a producir relaciones numerosas pero superficiales. Evidencia cualitativa reciente ilustra cómo los propios usuarios experimentan esta tensión. Parry et al. (2026) analizaron, mediante métodos computacionales y cualitativos, las discusiones de más de 26,000 miembros activos de r/NoSurf, una comunidad en línea orientada a la desconexión digital, y encontraron que sus miembros describen la tecnología simultáneamente como una vía de escape y como una fuente de angustia. Un tema recurrente fue lo que los autores denominan la ilusión de la amistad significativa en línea: los miembros describían las amistades digitales como carentes de profundidad, reciprocidad y autenticidad, por ser con frecuencia unilaterales, de bajo esfuerzo y pasivas, y señalaban que las redes sociales fomentan una “ilusión” de conexión en la que la persona se siente rodeada de gente, pero permanece emocional o socialmente aislada.

4.4. Resultados de la encuesta diagnóstico aplicada al grupo objetivo

Esta sección se completa una vez aplicada la encuesta de diagnóstico descrita en el apartado 1.6.2 del presente documento, dirigida a jóvenes de 16 a 28 años. Se recomienda estructurar la

presentación de resultados en los siguientes puntos:

- Caracterización de la muestra (edad, género, plataformas de uso frecuente).
- Nivel percibido de desconexión emocional al interactuar con redes sociales actuales.
- Percepción sobre la calidad versus la cantidad de contactos digitales.
- Valoración de elementos como métricas públicas (likes, seguidores, vistas) en la experiencia emocional del usuario.
- Interés y expectativas frente a una herramienta centrada en micro interacciones breves y significativas.

Los resultados obtenidos deberán contrastarse con los hallazgos reportados en las secciones 4.1 a 4.3, de manera que el diagnóstico no se sustente únicamente en la literatura, sino también en evidencia primaria recogida en el contexto local del proyecto.

4.5. Factores identificados que limitan la generación de vínculos significativos

A partir de la evidencia revisada, es posible sintetizar los siguientes factores que contribuyen a la desconexión emocional de los jóvenes en su interacción con las plataformas digitales actuales:

1. **Uso problemático más que uso extendido.** La soledad se asocia con mayor fuerza a un patrón de uso problemático, compulsivo y difícil de controlar ($r = 0{,}29$) que al tiempo total de exposición a las redes sociales ($r = 0{,}07$) (Feng et al., 2026).
2. **Predominio del consumo pasivo sobre la interacción activa.** El uso pasivo de las redes sociales se ha asociado con menor bienestar subjetivo, al provocar comparaciones sociales y envidia, mientras que el uso activo tiende a asociarse con mayor bienestar y apoyo social en línea (Verduyn et al., 2017; Godard & Holtzman, 2024; Tian, 2025). No obstante, estos efectos son pequeños y dependen del contexto, y no se han observado diferencias entre ambos tipos de uso respecto a la soledad (Feng et al., 2026).

3. **Ausencia de mecanismos que prioricen la calidad del vínculo.** Las aplicaciones sociales populares incorporan elementos de diseño orientados a prolongar el tiempo de uso, como el desplazamiento infinito y los "me gusta" como recompensa social (Montag et al., 2019), y privilegian formas de interacción rápidas, como la retroalimentación de un solo clic, que no se asocian con mejoras en el bienestar; dichas mejoras se observan, en cambio, cuando la comunicación es personalizada y proviene de vínculos cercanos (Burke & Kraut, 2016).

4. **Presencia de métricas de comparación social.** Los elementos de validación pública propios de las redes sociales convencionales (likes, seguidores, vistas) funcionan como mecanismos de recompensa y comparación social, y este proceso de comparación puede conducir a una menor autoestima (Montag et al., 2019). La comparación social constituye, además, uno de los principales mecanismos por los que las redes sociales perjudican a sus usuarios (Clark et al., 2018; Verduyn et al., 2017).

5. **Percepción de superficialidad en los vínculos digitales.** Los propios usuarios identifican una brecha entre la cantidad de contactos digitales disponibles y la calidad de conexión emocional que estos les proporcionan, y describen las amistades en línea como carentes de profundidad, reciprocidad y autenticidad (Parry et al., 2026), lo que resulta coherente con una definición de la soledad centrada en la calidad de las relaciones (Hawkley & Cacioppo, 2010).

CAPÍTULO 5. EMPATÍA

El presente capítulo desarrolla la primera etapa del Design Thinking aplicada al presente proyecto: Empatizar. Esta fase tiene como propósito comprender en profundidad las necesidades, motivaciones y frustraciones de los jóvenes respecto a su experiencia con las redes sociales y la conexión emocional digital, complementando la evidencia documental presentada en el Capítulo 4 con evidencia primaria recolectada directamente del grupo objetivo. Para ello se aplicaron cuatro técnicas, a partir de las plantillas de Design Thinking en Español: el Análisis Dimensional, para encuadrar el reto; el Guion de entrevista cualitativa; las Entrevistas cualitativas, aplicadas a seis participantes; y la Técnica de los 5 ¿Por qué?, para profundizar en las causas raíz de los problemas identificados.

5.1. ANÁLISIS DIMENSIONAL

El Análisis Dimensional es una técnica de análisis estratégico cuyo objetivo es asegurar que se conoce el reto que se va a abordar, mediante la respuesta a seis preguntas que permiten dimensionar el problema; en Design Thinking se aplica como punto de partida, durante la fase de Empatía (Design Thinking en Español, s.f.-a). Su aplicación al presente proyecto arrojó los siguientes resultados:

- **¿Cuál es el problema?** Los jóvenes están hiperconectados, pero emocionalmente desconectados: acumulan muchos contactos con poca conexión real, mantienen interacciones superficiales y un consumo pasivo de contenido, en plataformas que priorizan los *likes* sobre los vínculos, lo que genera una brecha entre la cantidad de conexiones y la calidad del vínculo.
- **¿Quiénes están involucrados?** Los jóvenes de 16 a 28 años, incluidos aquellos que no son conscientes de su desconexión; sus familiares y círculo cercano; las plataformas de redes sociales; y la investigadora y desarrolladora del proyecto.

- **¿Para qué resolverlo?** Para mejorar la calidad de las conexiones digitales de los jóvenes, favorecer la regulación emocional mediante micro interacciones, reducir la brecha entre la hiperconectividad y el bienestar real, y promover comunidades digitales más empáticas.

- **¿Qué grado de relevancia tiene el problema?** Alta: un meta-análisis con 81,344 adolescentes y jóvenes adultos encontró una asociación moderada y consistente entre el uso problemático de las redes sociales y una mayor soledad (Feng et al., 2026), y la soledad se asocia con una peor calidad del sueño y con mayor morbilidad y mortalidad (Hawkley & Cacioppo, 2010).

- **¿Cuál es la causa?** Plataformas que incorporan elementos de diseño orientados a prolongar el tiempo de uso y no a mejorar la calidad del vínculo (Montag et al., 2019); métricas públicas y un uso pasivo que favorecen la comparación social (Verduyn et al., 2017); y la falta de interacción recíproca y personalizada, que es la que se asocia con mejoras en el bienestar (Burke & Kraut, 2016).

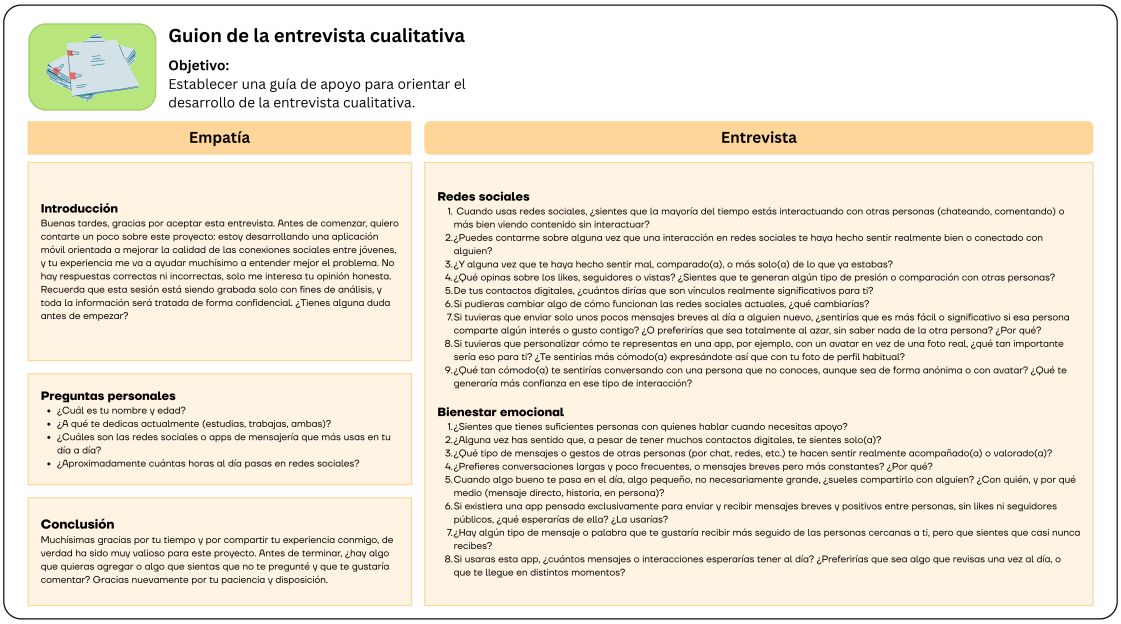
- **¿En qué lugar acontece el problema?** En el entorno digital, principalmente en redes sociales y aplicaciones de mensajería. El proyecto se desarrolla en Cochabamba, Bolivia, pero el problema se validó mediante entrevistas a jóvenes de Bolivia, Chile, España y Ecuador (sección 5.3).

5.2. GUÍA DE LA ENTREVISTA CUALITATIVA

Con el objetivo de establecer una guía de apoyo para orientar el desarrollo de las entrevistas, se elaboró un guion estructurado en tres momentos: introducción, preguntas personales, y dos bloques temáticos centrales (redes sociales y bienestar emocional), cerrando con una conclusión. Siguiendo la técnica de Guion de entrevista cualitativa, el guion incluye los temas sobre los que se busca profundizar y, por cada tema, preguntas abiertas que permiten identificar problemas, necesidades, deseos o comportamientos de los usuarios (Design Thinking en Español, s.f.-c). El diseño de este instrumento se fundamentó en los factores de desconexión emocional identifica-

dos en el Capítulo 4, particularmente aquellos vinculados al tipo de interacción digital (Godard & Holtzman, 2024; Liu et al., 2026), a la comparación social (Verduyn et al., 2017) y a la brecha entre la cantidad de contactos y la calidad de los vínculos (Hawkley & Cacioppo, 2010; Burke & Kraut, 2016). La Figura 5.1 presenta el guion completo utilizado en las entrevistas.

Figura 5.1
Guion de la entrevista cualitativa



Guion de la entrevista cualitativa

Objetivo:
Establecer una guía de apoyo para orientar el desarrollo de la entrevista cualitativa.

Empatía	Entrevista
Introducción Buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista. Antes de comenzar, quiero contarte un poco sobre este proyecto: estoy desarrollando una aplicación móvil orientada a mejorar la calidad de las conexiones sociales entre jóvenes, y tu experiencia me va a ayudar muchísimo a entender mejor el problema. No hay respuestas correctas ni incorrectas, solo me interesa tu opinión honesta. Recuerda que esta sesión está siendo grabada solo con fines de análisis, y toda la información será tratada de forma confidencial. ¿Tienes alguna duda antes de empezar?	**Redes sociales** 1. Cuando usas redes sociales, ¿sientes que la mayoría del tiempo estás interactuando con otras personas (chateando, comentando) o más bien viendo contenido sin interactuar? 2. ¿Puedes contarme sobre alguna vez que una interacción en redes sociales te haya hecho sentir realmente bien o conectado con alguien? 3. ¿Y alguna vez que te haya hecho sentir mal, comparado(a), o más solo(a) de lo que ya estabas? 4. ¿Qué opinas sobre los likes, seguidores o vistas? ¿Sientes que te generan algún tipo de presión o comparación con otras personas? 5. De tus contactos digitales, ¿cuántos dirías que son vínculos realmente significativos para ti? 6. Si pudieras cambiar algo de cómo funcionan las redes sociales actuales, ¿qué cambiarías? 7. Si tuvieras que enviar solo unos pocos mensajes breves al día a alguien nuevo, ¿sentirías que es más fácil o significativo si esa persona comparte algún interés o gusto contigo? ¿O preferirías que sea totalmente al azar, sin saber nada de la otra persona? ¿Por qué? 8. Si tuvieras que personalizar cómo te representas en una app, por ejemplo, con un avatar en vez de una foto real, ¿qué tan importante sería eso para ti? ¿Te sentirías más cómodo(a) expresándote así que con tu foto de perfil habitual? 9. ¿Qué tan cómodo(a) te sentirías conversando con una persona que no conoces, aunque sea de forma anónima o con avatar? ¿Qué te generaría más confianza en ese tipo de interacción? **Bienestar emocional** 1. ¿Sientes que tienes suficientes personas con quienes hablar cuando necesitas apoyo? 2. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tener muchos contactos digitales, te sientes solo(a)? 3. ¿Qué tipo de mensajes o gestos de otras personas (por chat, redes, etc.) te hacen sentir realmente acompañado(a) o valorado(a)? 4. ¿Prefieres conversaciones largas y poco frecuentes, o mensajes breves pero más constantes? ¿Por qué? 5. Cuando algo bueno te pasa en el día, algo pequeño, no necesariamente grande, ¿sueles compartirlo con alguien? ¿Con quién, y por qué medio (mensaje directo, historia, en persona)? 6. Si existiera una app pensada exclusivamente para enviar y recibir mensajes breves y positivos entre personas, sin likes ni seguidores públicos, ¿qué esperarías de ella? ¿La usarías? 7. ¿Hay algún tipo de mensaje o palabra que te gustaría recibir más seguido de las personas cercanas a ti, pero que sientes que casi nunca recibes? 8. Si usaras esta app, ¿cuántos mensajes o interacciones esperarías tener al día? ¿Preferirías que sea algo que revisas una vez al día, o que te llegue en distintos momentos?
Preguntas personales • ¿Cuál es tu nombre y edad? • ¿A qué te dedicas actualmente (estudias, trabajas, ambas)? • ¿Cuáles son las redes sociales o apps de mensajería que más usas en tu día a día? • ¿Aproximadamente cuántas horas al día pasas en redes sociales?	
Conclusión Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia conmigo, de verdad ha sido muy valioso para este proyecto. Antes de terminar, ¿hay algo que quieras agregar o algo que sientas que no te pregunté y que te gustaría comentar? Gracias nuevamente por tu paciencia y disposición.	

5.3. APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

La guía descrita fue aplicada a seis jóvenes de entre 20 y 28 años, identificados en el presente documento como Usuario 1 a Usuario 6 para resguardar su identidad, reclutados a través de grupos digitales de contacto directo con el grupo objetivo. Los participantes provienen de cuatro países: Bolivia (Usuarios 1 y 2), Chile (Usuarios 3 y 4), España (Usuario 5) y Ecuador (Usuario 6). Cuatro de ellos son estudiantes y dos trabajan (Usuarios 2 y 3); el Usuario 5 prefirió no indicar su edad. La inclusión de participantes de distintos países amplía la diversidad de perspectivas, aunque implica que los hallazgos no se circunscriben únicamente al contexto boliviano. El criterio de selección priorizó la diversidad de perfiles (género, nivel de sociabilidad

autopercibido) con el fin de enriquecer los hallazgos cualitativos y comprender, como proponen Vargas Márquez et al. (2021), las necesidades físicas y emocionales de los usuarios y lo que es significativo para ellos (p. 12). Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 20 a 30 minutos cada una, y sus resultados fueron sistematizados utilizando la técnica de Entrevistas cualitativas, que busca obtener información sobre las experiencias reales de los usuarios (Design Thinking en Español, s.f.-b), organizada en cuatro categorías: necesidades, problemas, deseos y observaciones.

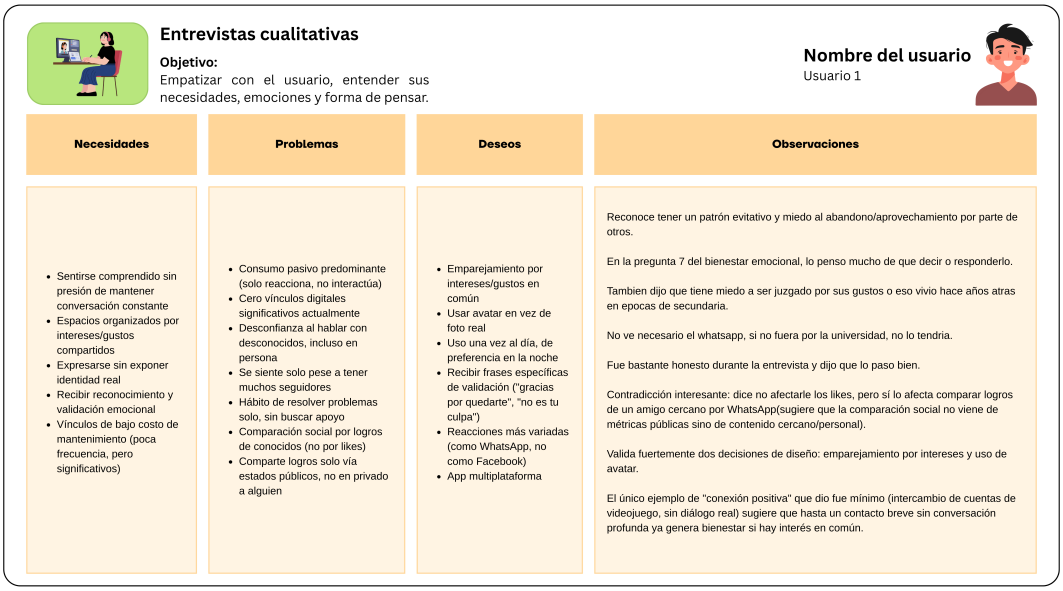
A continuación, se presentan de forma detallada los resultados de los Usuarios 1 y 4, seleccionados por representar perfiles contrastantes dentro de la muestra (un perfil introvertido con dificultad de vinculación frente a uno sociable con red de apoyo consolidada), lo cual permite ilustrar la amplitud de experiencias recogidas.

5.3.1. Usuario 1

El Usuario 1, de 25 años, estudiante universitario, presenta un uso moderado de redes sociales (1 a 2 horas diarias). Se define a sí mismo como una persona reservada e introspectiva, con dificultad para iniciar y mantener conversaciones tanto digitales como presenciales.

Entre los hallazgos más relevantes de esta entrevista destaca que el Usuario 1 no identifica ningún vínculo digital que considere significativo, pese a contar con un número considerable de seguidores en redes sociales, lo que ilustra que la soledad depende de la calidad de las relaciones y no solo de su cantidad (Hawkley & Cacioppo, 2010), en coherencia con los hallazgos de Burke y Kraut (2016), según los cuales el bienestar no se asocia con las interacciones rápidas o dirigidas a audiencias amplias, sino con la comunicación personalizada entre vínculos fuertes. Asimismo, valida fuertemente dos decisiones de diseño relevantes para el presente proyecto: la preferencia por el emparejamiento basado en intereses compartidos, consistente con el meta-análisis de Montoya et al. (2008), según el cual la similitud real entre personas se asocia con la atracción interpersonal ($r = ,47$), especialmente en interacciones breves o iniciales, y el uso de un avatar en lugar de una fotografía real como medio de expresión.

Figura 5.2
Entrevista cualitativa - Usuario 1

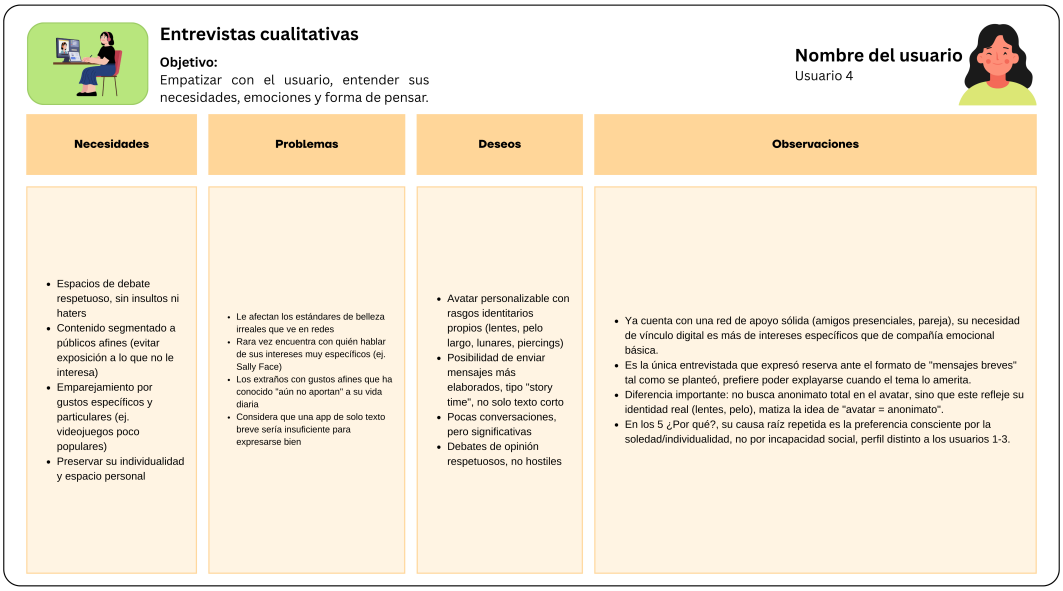


5.3.2. Usuario 4

El Usuario 4, de 20 años, estudiante, presenta un uso considerable de redes sociales (3 horas diarias). A diferencia del Usuario 1, cuenta con una red de apoyo sólida y vínculos significativos ya establecidos, mostrando un perfil más sociable, aunque igualmente crítico frente a las dinámicas actuales de las redes sociales.

El Usuario 4 expresó reservas respecto al formato de mensajes exclusivamente breves, señalando que en ocasiones necesita mayor espacio para expresarse. Este hallazgo resulta relevante frente al concepto de micro interacciones sociales positivas de Saffer (2013), pues sugiere que la brevedad, si bien valiosa como principio general, no debe aplicarse de forma rígida para todos los perfiles de usuario. Asimismo, destacó la importancia de que el avatar refleje rasgos identitarios reales, matizando la idea inicial de que el avatar debía funcionar como anonimato total.

Figura 5.3
Entrevista cualitativa - Usuario 4



5.3.3. Usuarios 2, 3, 5 y 6

De manera complementaria, el mismo instrumento fue aplicado a los Usuarios 2, 3, 5 y 6. El Usuario 2 (23 años, trabajador, Bolivia) considera algo significativos solo uno o dos de sus vínculos digitales, suele esperar que otros inicien la conversación y ha presenciado un trato hostil hacia personas nuevas en comunidades en línea; además, se mostró escéptico frente a la aplicación propuesta. El Usuario 3 (28 años, vendedor, Chile) cuenta con dos o tres vínculos digitales significativos, necesita un tema en común para sentirse cómodo conversando y expresa temor a confiar en alguien y que esa persona termine aprovechándose. El Usuario 5 (estudiante, España) afirma contar con varias personas de apoyo y, aun así, experimentar soledad en ocasiones, y valora los espacios libres de toxicidad y el resguardo de su privacidad. El Usuario 6 (21 años, estudiante, Ecuador) cuenta con un solo vínculo digital significativo, tras haber perdido otro sin entender la razón, y expresa temor a interactuar con desconocidos de malas intenciones.

De forma consistente con los Usuarios 1 y 4, estos cuatro participantes reportaron dificultades para sostener vínculos digitales significativos, preocupación por la hostilidad o la descon-

fianza hacia desconocidos en línea, y una valoración positiva del emparejamiento por intereses compartidos y del uso de avatares como medio de expresión. Estos resultados son coherentes con el meta-análisis de Feng et al. (2026), según el cual la soledad se asocia con mayor fuerza al uso problemático de las redes sociales que al tiempo de exposición, y con una definición de la soledad centrada en la calidad de las relaciones, que explica que pueda presentarse incluso cuando se cuenta con apoyo (Hawkley & Cacioppo, 2010).

5.4. TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?

Con el objetivo de profundizar en las causas raíz de los problemas identificados durante las entrevistas, se aplicó la Técnica de los 5 ¿Por qué?, que consiste en volver a preguntar "¿Por qué?" cinco veces consecutivas ante cada respuesta para llegar a los motivos profundos del comportamiento o pensamiento de la persona (Design Thinking en Español, s.f.-h). La técnica se aplicó a cuatro problemas recurrentes: la soledad pese a tener múltiples contactos digitales, el predominio del consumo pasivo sobre la interacción activa, la comparación social generada por likes y seguidores, y la dificultad para generar conversaciones significativas con desconocidos. Esta técnica permitió superar la descripción superficial de los síntomas para llegar a explicaciones más profundas, en coherencia con la recomendación de Vargas Márquez et al. (2021) de preguntar siempre "¿Por qué?", ya que "eso descubre nuevos significados" (pp. 11–12).

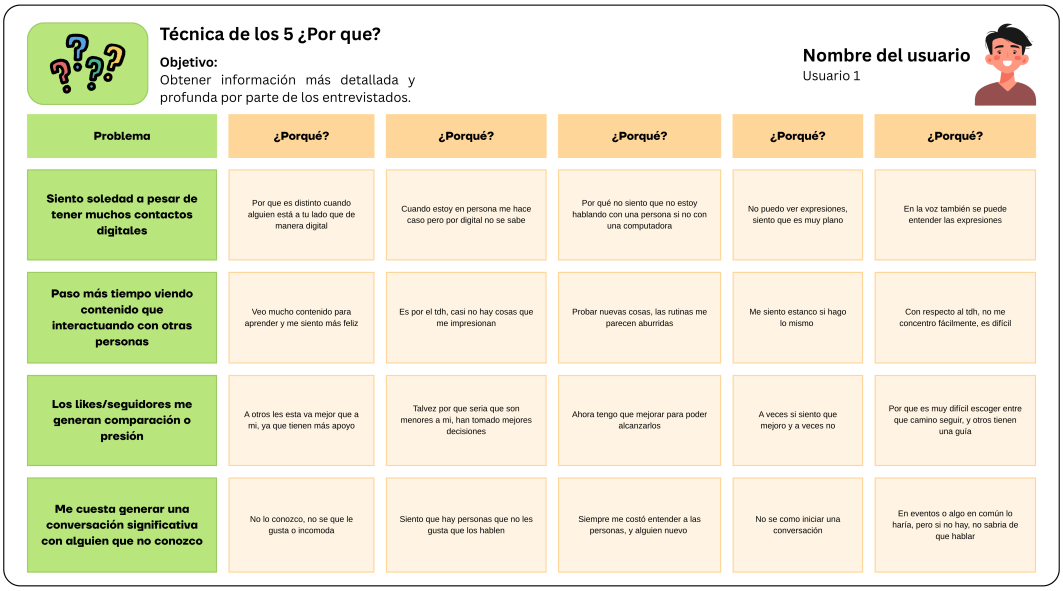
A continuación, se presentan los resultados detallados de los Usuarios 1 y 5, seleccionados por ilustrar dos causas raíz distintas y complementarias entre sí.

5.4.1. Usuario 1

El análisis reveló que, para el Usuario 1, la causa raíz de la desconexión digital radica en la ausencia de señales no verbales en la comunicación en línea, lo que hace que la interacción se perciba como poco genuina en comparación con el contacto presencial. Este hallazgo es coherente con lo señalado por Picard (1997), quien observa que la comunicación textual prescinde de la entonación de la voz y de la expresión facial (p. 13), y con la falta de señales no verba-

Figura 5.4

Técnica de los 5 ¿Por qué? - Usuario 1



Técnica de los 5 ¿Por que?

Objetivo:
Obtener información más detallada y profunda por parte de los entrevistados.

Nombre del usuario
Usuario 1

Problema	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?
Siento soledad a pesar de tener muchos contactos digitales	Por que es distinto cuando alguien está a tu lado que de manera digital	Cuando estoy en persona me hace caso pero por digital no se sabe	Por qué no siento que no estoy hablando con una persona si no con una computadora	No puedo ver expresiones, siento que es muy plano	En la voz también se puede entender las expresiones
Paso más tiempo viendo contenido que interactuando con otras personas	Veo mucho contenido para aprender y me siento más feliz	Es por el tdh, casi no hay cosas que me impresionan	Probar nuevas cosas, las rutinas me parecen aburridas	Me siento estanco si hago lo mismo	Con respecto al tdh, no me concentro fácilmente, es difícil
Los likes/seguidores me generan comparación o presión	A otros les esta va mejor que a mi, ya que tienen más apoyo	Talvez por que sería que son menores a mi, han tomado mejores decisiones	Ahora tengo que mejorar para poder alcanzarlos	A veces si siento que mejoro y a veces no	Por que es muy difícil escoger entre que camino seguir, y otros tienen una guía
Me cuesta generar una conversación significativa con alguien que no conozco	No lo conozco, no se que le gusta o incomoda	Siento que hay personas que no les gusta que los hablen	Siempre me costó entender a las personas, y alguien nuevo	No se como iniciar una conversación	En eventos o algo en común lo haría, pero si no hay, no sabria de que hablar

les identificada por Tufail et al. (2025) en la comunicación de jóvenes universitarios en redes sociales.

5.4.2. Usuario 5

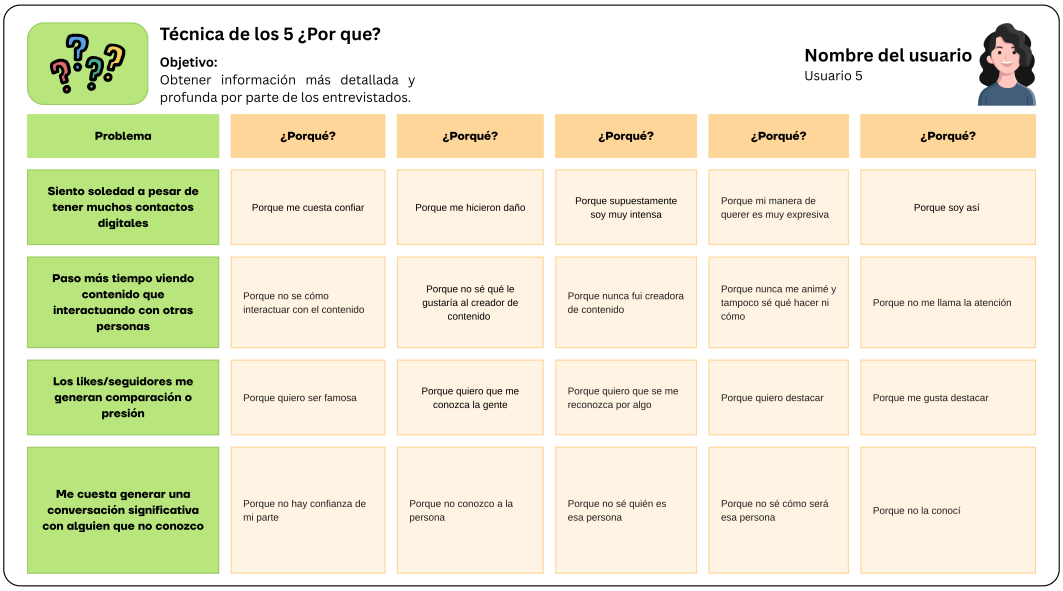
En este caso, la causa raíz identificada se vincula a experiencias previas de conflicto derivadas de una forma intensa y expresiva de relacionarse, lo que ha generado cierta cautela al momento de establecer nuevos vínculos digitales. Este hallazgo puede interpretarse desde el modelo de proceso de la regulación emocional de Gross (1998b), particularmente en lo referido a la selección de la situación, ya que la cautela al establecer nuevos vínculos funciona como una forma de evitar situaciones que podrían resultar emocionalmente intensas.

5.4.3. Usuarios 2, 3, 4 y 6

El mismo análisis fue aplicado a los Usuarios 2, 3, 4 y 6. En los Usuarios 2, 3 y 6, las causas raíz coinciden en tres ejes: la falta de confianza inicial hacia desconocidos (en el Usuario 3, por temor a que la otra persona termine aprovechándose), la ausencia de un tema o interés en común

Figura 5.5

Técnica de los 5 ¿Por qué? - Usuario 5



Técnica de los 5 ¿Por que?

Objetivo:
Obtener información más detallada y profunda por parte de los entrevistados.

Nombre del usuario
Usuario 5

Problema	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?
Siento soledad a pesar de tener muchos contactos digitales	Porque me cuesta confiar	Porque me hicieron daño	Porque supuestamente soy muy intensa	Porque mi manera de querer es muy expresiva	Porque soy así
Paso más tiempo viendo contenido que interactuando con otras personas	Porque no se cómo interactuar con el contenido	Porque no sé qué le gustaría al creador de contenido	Porque nunca fui creadora de contenido	Porque nunca me animé y tampoco sé qué hacer ni cómo	Porque no me llama la atención
Los likes/seguidores me generan comparación o presión	Porque quiero ser famosa	Porque quiero que me conozca la gente	Porque quiero que se me reconozca por algo	Porque quiero destacar	Porque me gusta destacar
Me cuesta generar una conversación significativa con alguien que no conozco	Porque no hay confianza de mi parte	Porque no conozco a la persona	Porque no sé quién es esa persona	Porque no sé cómo será esa persona	Porque no la conocí

que facilite el inicio de la conversación (Usuarios 2, 3 y 6), y el temor a que la conversación no funcione o a que los propios temas no resulten interesantes para el otro (Usuarios 2 y 6). El Usuario 4 presenta un patrón distinto: sus causas raíz remiten a una preferencia consciente por la individualidad y el espacio personal (“porque estoy tranquila con mi individualidad”), y no a una dificultad para vincularse. Los ejes identificados son coherentes con la caracterización de la soledad como la percepción de que las necesidades sociales no están siendo satisfechas, especialmente por la calidad de las relaciones (Hawkley & Cacioppo, 2010), y con la noción de “ilusión de la amistad significativa en línea” documentada por Parry et al. (2026).

5.5. SÍNTESIS DE LA FASE EMPATIZAR

La aplicación de las técnicas descritas en el presente capítulo permitió confirmar, desde la evidencia primaria, los factores identificados previamente a partir de la literatura en el Capítulo 4. De manera consistente entre los seis participantes, se evidenció: (a) la existencia de vínculos digitales numerosos pero de bajo significado emocional, en línea con Burke y Kraut (2016) y Parry et al. (2026); (b) una fuerte preferencia por el emparejamiento basado en intereses o gus-

tos compartidos como facilitador de la conversación, consistente con Montoya et al. (2008); (c) una valoración positiva del uso de avatares como medio de expresión frente a la exposición de la identidad real; (d) una necesidad explícita de mecanismos que generen confianza y seguridad frente a la interacción con desconocidos; y (e) una comparación social que surge principalmente del contenido de otras personas (logros de conocidos, videos de personas exitosas o estándares de belleza) más que de las métricas propias de *likes* o seguidores (Usuarios 1, 3, 4 y 6), lo que coincide con el planteamiento de que el uso pasivo de las redes sociales provoca comparaciones sociales y envidia (Verduyn et al., 2017). Estos hallazgos constituyen la base para la construcción del planteamiento del problema y la definición del punto de vista de diseño que se desarrolla en el Capítulo 6.

CAPÍTULO 6. DEFINIR

El presente capítulo desarrolla la segunda etapa del Design Thinking: Definir. Su propósito es sintetizar la información recopilada durante la fase de Empatizar para construir un planteamiento del problema claro y orientado al usuario, formulando un Point of View (POV) que guíe las decisiones de diseño en las etapas subsiguientes (Vargas Márquez et al., 2021). Para ello se aplicaron cuatro técnicas, a partir de las plantillas de Design Thinking en Español: Perfil de Usuario, Mapa de Empatía, Mapa (o Matriz) de Motivaciones y la técnica ¿Cómo podríamos...?

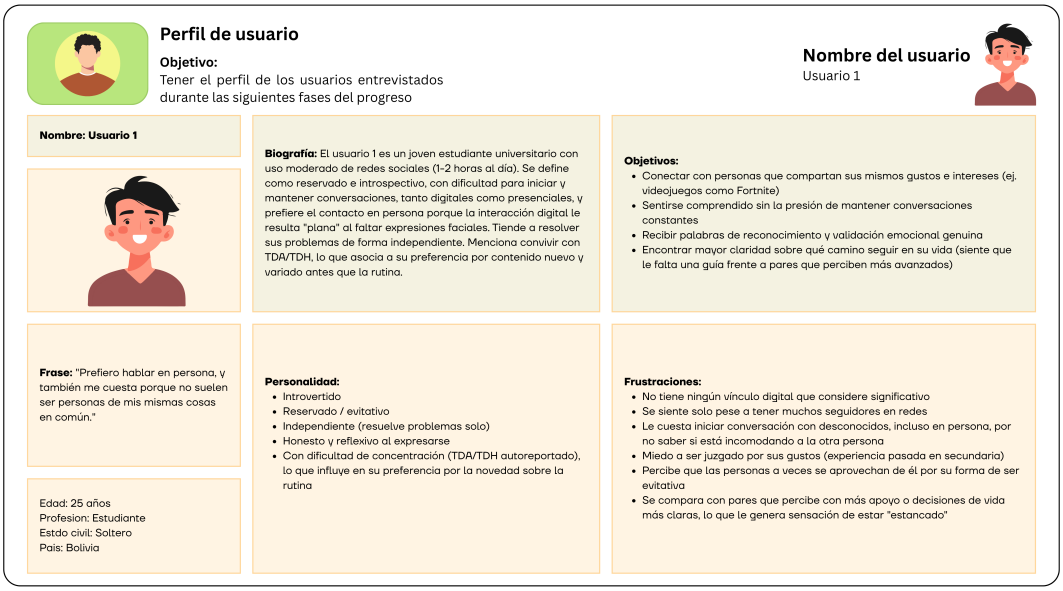
6.1. PERFIL DE USUARIO

Con el objetivo de contar con una referencia clara de los usuarios entrevistados durante las siguientes fases del proyecto, se elaboró un perfil individual para cada participante, sintetizando su biografía, objetivos, personalidad y frustraciones. Esta técnica consiste en elaborar una ficha por cada usuario con el que se interactuó durante la investigación, con una descripción de sus hábitos y necesidades, de modo que el equipo pueda evaluar en cada paso si las ideas desarrolladas se ajustan a los perfiles definidos (Design Thinking en Español, s.f.-g). A continuación, se presentan los perfiles de los Usuarios 1 y 5, seleccionados por representar dos formas distintas de experimentar la desconexión emocional: una vinculada a la dificultad de iniciar vínculos (introversión), y otra vinculada a la cautela derivada de experiencias relacionales previas.

6.1.1. Usuario 1

El perfil del Usuario 1 ilustra un patrón de aislamiento emocional pese a la conectividad digital, consistente con la definición de soledad de Hawkley y Cacioppo (2010), centrada en la percepción de que las necesidades sociales no están siendo satisfechas, especialmente por la calidad de las relaciones. Su frustración central, no tener ningún vínculo digital que considere significativo, refleja de forma individual la experiencia de sentirse rodeado de contactos y, al mismo tiempo,

Figura 6.1
Perfil de usuario - Usuario 1



emocionalmente aislado, descrita por Parry et al. (2026).

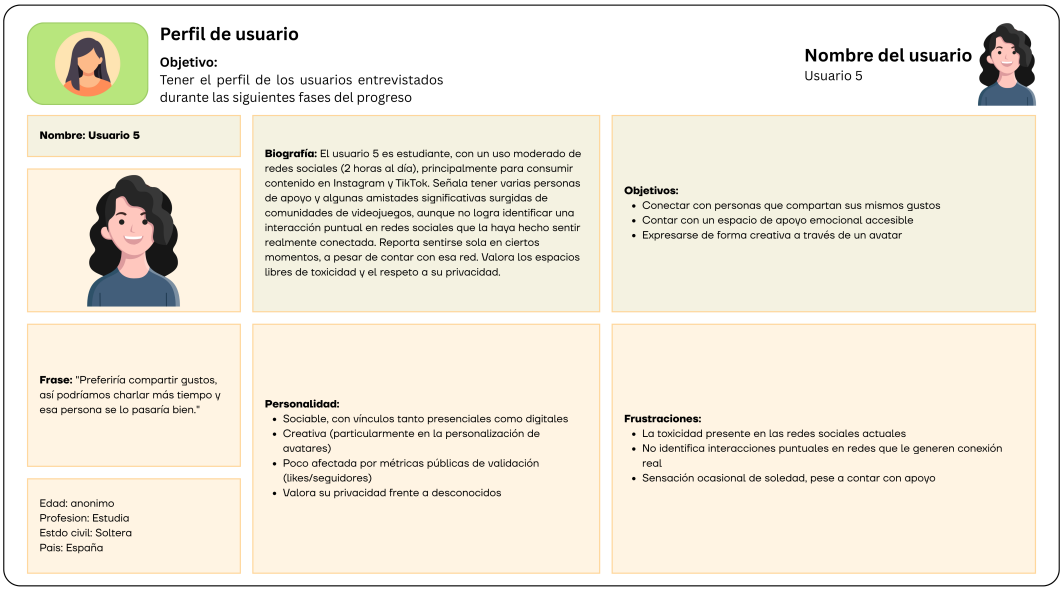
6.1.2. Usuario 5

El perfil del Usuario 5 aporta un matiz relevante al planteamiento del problema: a diferencia del Usuario 1, cuenta con vínculos significativos previos, surgidos de comunidades de videojuegos, lo que respalda el emparejamiento por intereses compartidos como mecanismo de vinculación, en coherencia con la evidencia meta-analítica sobre el papel de la similitud en la atracción interpersonal (Montoya et al., 2008). Sin perjuicio de ello, su experiencia de cautela relacional evidencia que la calidad del vínculo depende también de la gestión emocional de la interacción, y no únicamente de la afinidad temática.

6.1.3. Usuarios 2, 3, 4 y 6

De manera complementaria, se elaboraron los perfiles de los Usuarios 2, 3, 4 y 6. El Usuario 2 se describe como pesimista y reservado al iniciar una interacción (“no inicio conversaciones, depende, a veces pasa o no, soy pesimista porque soy solitario o lo fui”); el Usuario 3 condi-

Figura 6.2
Perfil de usuario - Usuario 5



ciona la conversación a la existencia de un interés común (“con una cosa en común sí se puede hablar y hacerlo entretenido; sin nada en común es difícil conversar”); el Usuario 4, a diferencia del resto, cuenta con una red de apoyo sólida y busca principalmente conectar con personas de gustos muy específicos (“prefiero pocas conversaciones, pero que sean significativas”); y el Usuario 6 enfatiza la dificultad de encontrar personas afines (“me gustaría que fuera con los mismos gustos, siento que sería más fácil entablar una conversación”). En conjunto, estos perfiles refuerzan los hallazgos ya descritos: predominio del consumo pasivo, escasez de vínculos digitales significativos, y una valoración compartida hacia mecanismos de emparejamiento por afinidad y personalización mediante avatares.

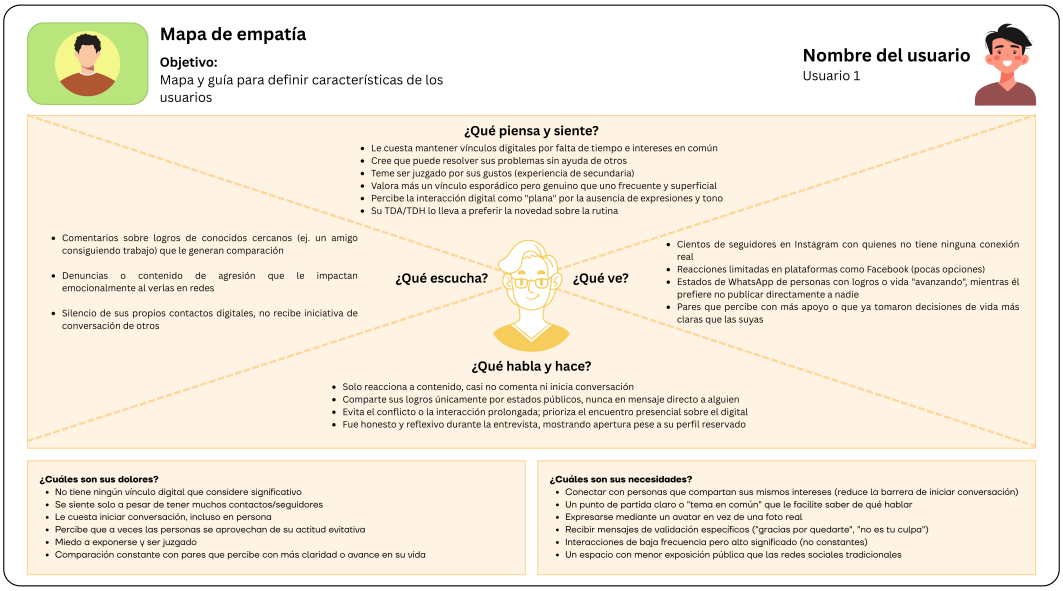
6.2. MAPA DE EMPATÍA

Con el objetivo de sistematizar visualmente lo que cada usuario piensa, siente, escucha, ve, habla y hace, así como sus dolores y necesidades, se elaboró un Mapa de Empatía por participante, a partir de la información recogida en las entrevistas. Esta técnica permite comprender y plasmar las necesidades, deseos, motivaciones y experiencias de los usuarios; aunque suele asociarse a

la fase de Empatía, se recomienda realizarla en la fase de Definición, cuando ya se cuenta con la información de la investigación de usuarios, para no basarla en suposiciones (Design Thinking en Español, s.f.-e).

6.2.1. Usuario 1

Figura 6.3
Mapa de empatía - Usuario 1

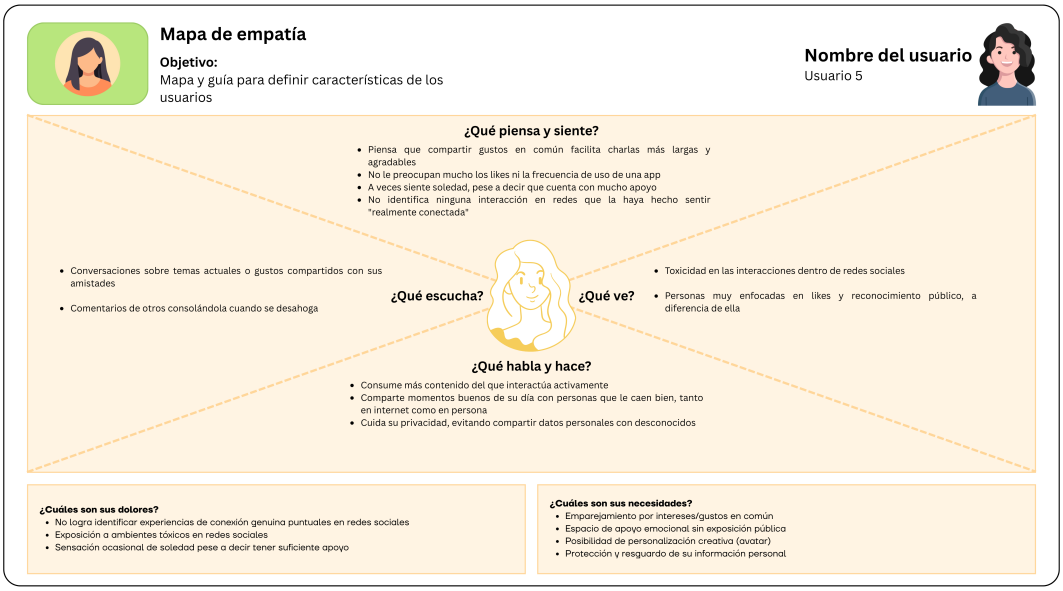


El mapa evidencia que la percepción de la comunicación digital como "plana", debido a la ausencia de expresiones y tono de voz, constituye un dolor central para el Usuario 1, lo que resulta coherente con la observación de Picard (1997) de que la comunicación textual prescinde de la entonación de la voz y de la expresión facial (p. 13).

6.2.2. Usuario 5

En el caso del Usuario 5, el mapa revela una necesidad de protección de la privacidad frente a desconocidos como condición previa para la confianza, lo que resulta coherente con los mecanismos de seguridad y moderación contemplados en el alcance del proyecto.

Figura 6.4
Mapa de empatía - Usuario 5



6.2.3. Usuarios 2, 3, 4 y 6

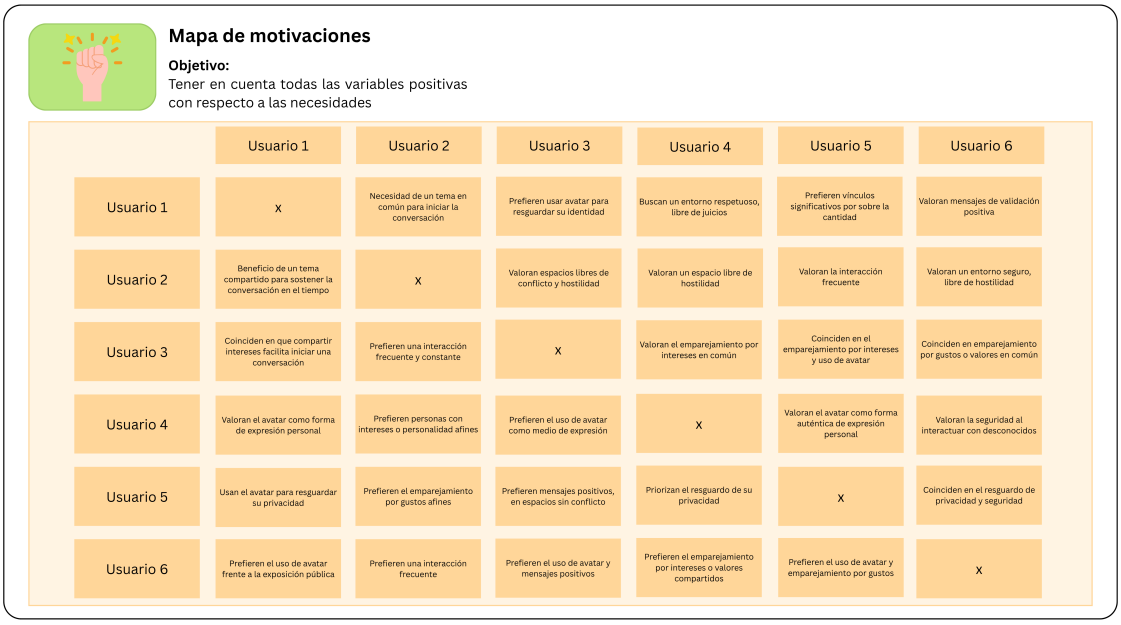
Los Mapas de Empatía correspondientes a los Usuarios 2, 3, 4 y 6 confirman de forma reiterada los mismos dolores y necesidades: escasos vínculos digitales significativos, exposición a ambientes hostiles o de comparación social, y una necesidad compartida de espacios que prioricen la calidad de la interacción sobre la exposición pública. Entre los matices de cada mapa destacan el trato hostil hacia personas nuevas en comunidades en línea y la presión de las métricas cuando actúa como creador de contenido (Usuario 2); los ambientes conflictivos y el temor a la traición al confiar en alguien nuevo (Usuario 3); la exposición a estándares de belleza irreales y la necesidad de un formato de mensaje que no limite su expresión (Usuario 4); y el temor por la seguridad al interactuar con desconocidos, junto con la comparación frente al éxito ajeno (Usuario 6).

6.3. MAPA DE MOTIVACIONES

Con el objetivo de identificar variables positivas compartidas entre los distintos usuarios respecto a sus necesidades, se elaboró un Mapa de Motivaciones cruzando la información de los seis participantes entrevistados. Esta técnica se materializa en una matriz en la que aparecen todos los usuarios y, en cada intersección, se definen las motivaciones que los conectan; se aplica en la fase de Definición, a partir de la información obtenida en la fase de Empatía (Design Thinking en Español, s.f.-f).

Figura 6.5

Mapa de motivaciones



	Usuario 1	Usuario 2	Usuario 3	Usuario 4	Usuario 5	Usuario 6
Usuario 1	x	Necesidad de un tema en común para iniciar la conversación	Prefieren usar avatar para resguardar su identidad	Buscan un entorno respetuoso, libre de juicios	Prefieren vínculos significativos por sobre la cantidad	Valoran mensajes de validación positiva
Usuario 2	Beneficio de un tema compartido para sostener la conversación en el tiempo	x	Valoran espacios libres de conflicto y hostilidad	Valoran un espacio libre de hostilidad	Valoran la interacción frecuente	Valoran un entorno seguro, libre de hostilidad
Usuario 3	Coinciden en que compartir intereses facilita iniciar una conversación	Prefieren una interacción frecuente y constante	x	Valoran el emparejamiento por intereses en común	Coinciden en el emparejamiento por intereses y uso de avatar	Coinciden en emparejamiento por gustos o valores en común
Usuario 4	Valoran el avatar como forma de expresión personal	Prefieren personas con intereses o personalidad afines	Prefieren el uso de avatar como medio de expresión	x	Valoran el avatar como forma auténtica de expresión personal	Valoran la seguridad al interactuar con desconocidos
Usuario 5	Usan el avatar para resguardar su privacidad	Prefieren el emparejamiento por gustos afines	Prefieren mensajes positivos, en espacios sin conflicto	Priorizan el resguardo de su privacidad	x	Coinciden en el resguardo de privacidad y seguridad
Usuario 6	Prefieren el uso de avatar frente a la exposición pública	Prefieren una interacción frecuente	Prefieren el uso de avatar y mensajes positivos	Prefieren el emparejamiento por intereses o valores compartidos	Prefieren el uso de avatar y emparejamiento por gustos	x

Con seis participantes, la matriz contiene 15 pares posibles, cada uno representado por dos celdas. El análisis cruzado de estos pares permitió identificar tres motivaciones predominantes: (a) la necesidad de un interés o gusto en común como facilitador de la conversación, presente en 9 de los 15 pares; (b) la preferencia por el uso de un avatar como medio de expresión o de resguardo de la identidad, presente también en 9 de los 15 pares; y (c) la necesidad de un entorno seguro, respetuoso o libre de hostilidad, presente en 8 de los 15 pares (5 referidos a la ausencia de conflicto u hostilidad y 3 a la seguridad y la privacidad frente a desconocidos). Con

menor frecuencia aparecieron la preferencia por una interacción frecuente (3 pares), por mensajes positivos o de validación (3 pares) y por vínculos significativos antes que numerosos (1 par). Estos hallazgos, obtenidos de forma inductiva a partir de la evidencia primaria, coinciden con los factores identificados deductivamente a partir de la literatura en el Capítulo 4, en particular con los planteamientos de Godard y Holtzman (2024) sobre el valor del uso activo, con la evidencia sobre la similitud como base de la atracción interpersonal (Montoya et al., 2008), y con los hallazgos de Burke y Kraut (2016) sobre el papel del tipo de comunicación y de la fuerza del vínculo en el bienestar.

6.4. ¿CÓMO PODRÍAMOS...?

A partir de los conocimientos sintetizados en el Mapa de Motivaciones, se aplicó la técnica ¿Cómo podríamos...? con el objetivo de convertir dichos hallazgos (insights) en preguntas orientadoras que faciliten la posterior generación de ideas en la etapa de Idear. Estas preguntas constituyen el eslabón entre las áreas de oportunidad identificadas y la generación de ideas, ya que las posibles respuestas a ellas son las ideas que construirán la solución (Design Thinking en Español, s.f.-i).

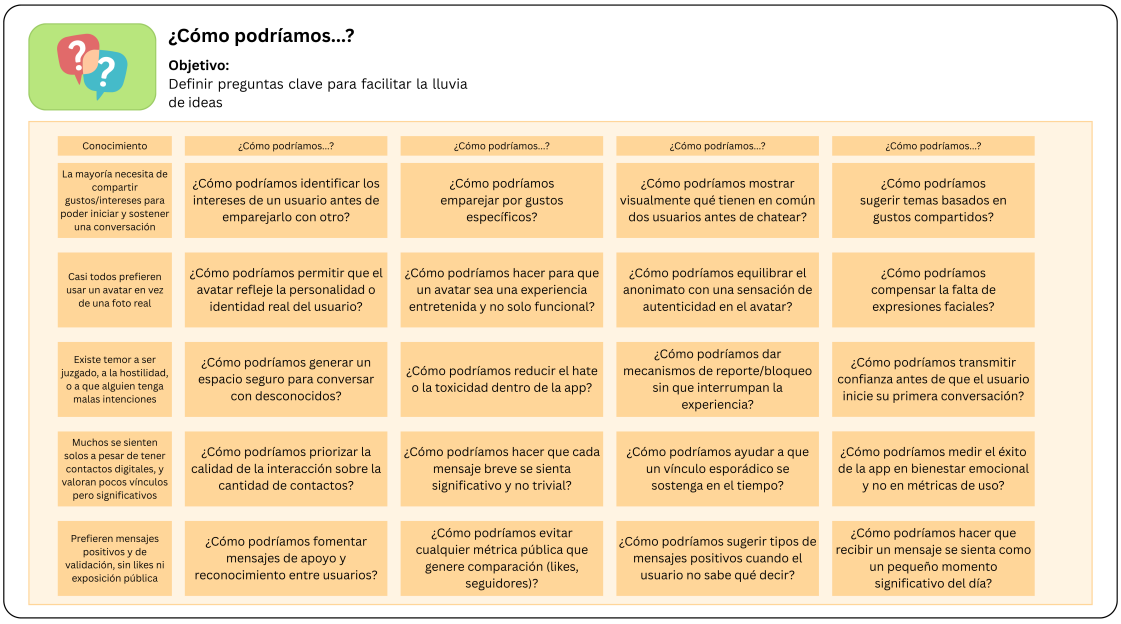
Se formularon cuatro preguntas por cada uno de los cinco conocimientos centrales derivados de la fase de Empatizar, veinte en total, que abordan: la necesidad de intereses compartidos, la preferencia por el uso de avatares, el temor a la hostilidad o a interactuar con desconocidos, la preferencia por vínculos pocos pero significativos, y la preferencia por mensajes positivos libres de métricas públicas de validación. Estas preguntas constituyen el punto de partida directo para la generación de ideas desarrollada en el Capítulo 7.

6.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (POINT OF VIEW)

A partir de la síntesis de la evidencia documental (Capítulo 4) y de la evidencia primaria recolectada en el presente capítulo, se formula el siguiente planteamiento del problema (POV), en los términos propuestos por Vargas Márquez et al. (2021):

Figura 6.6

Técnica ¿Cómo podríamos...?



> Los jóvenes de 16 a 28 años necesitan un espacio digital que priorice la calidad de la interacción sobre la cantidad de conexiones, porque las plataformas actuales, centradas en el consumo pasivo de contenido y en métricas públicas de validación, no logran satisfacer su necesidad de vínculos genuinos, generando una desconexión emocional pese a la hiperconectividad.

Este planteamiento integra los hallazgos más consistentes de la fase de Empatizar, a saber: la necesidad de afinidad temática, la preferencia por el anonimato progresivo mediante avatares, la exigencia de seguridad frente a desconocidos y la preferencia por vínculos escasos pero significativos. Asimismo, constituye la base sobre la cual se desarrollan las técnicas de generación de ideas en el Capítulo 7.

CAPÍTULO 7. IDEAR

El presente capítulo desarrolla la tercera etapa del Design Thinking: Idear. Su propósito es generar múltiples soluciones posibles a partir del planteamiento del problema (POV) formulado en el Capítulo 6, sin restricciones prematuras, para después seleccionar aquellas que mejor respondan a las necesidades identificadas durante las fases de Empatizar y Definir (Vargas Márquez et al., 2021).

7.1. GENERACIÓN DE IDEAS

A partir de las preguntas ¿Cómo podríamos...? (Figura 6.6), la generación de ideas se desarrolló mediante dos técnicas complementarias: ¿Y si...? y Lluvia de ideas.

7.1.1. ¿Y si...?

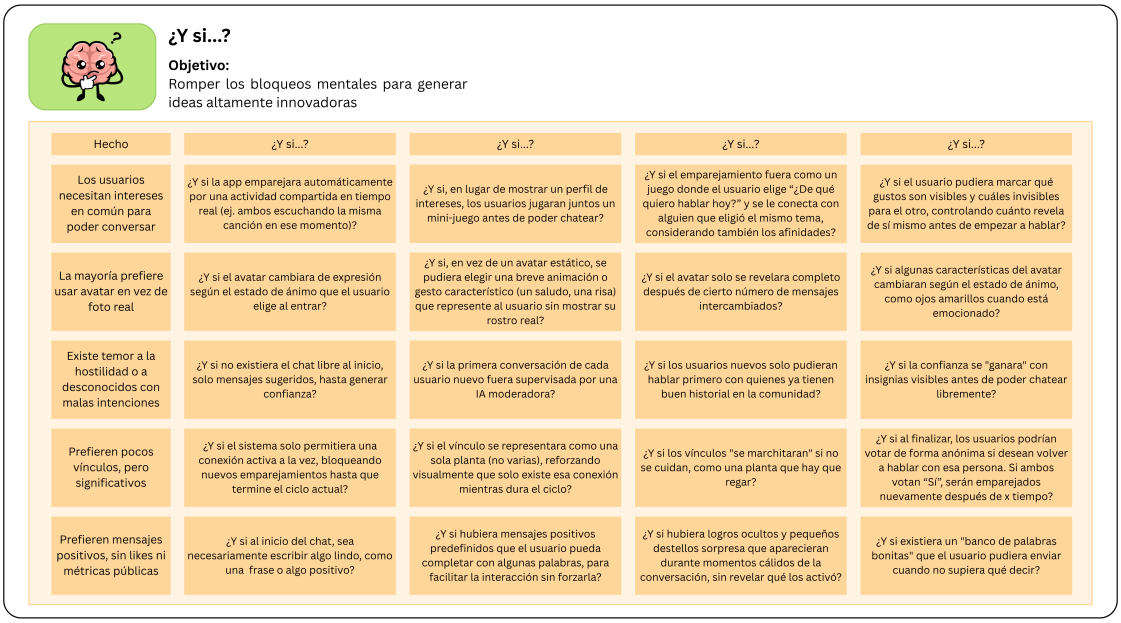
La técnica ¿Y si...? tiene como objetivo generar ideas mediante el fomento del pensamiento lateral, explorando escenarios hipotéticos y desafiando suposiciones establecidas (Design Thinking en Español, s.f.-j). Se aplicó en dos rondas, formulando cuatro preguntas por cada uno de los cinco conocimientos (hechos) derivados de la fase de Empatizar, lo que dio lugar a 40 ideas (Figuras 7.1 y 7.2). Entre ellas se encuentran, por ejemplo:

- **Intereses en común:** ¿Y si el emparejamiento fuera como un juego donde el usuario elige "¿De qué quiero hablar hoy?" y se conecta con alguien que eligió el mismo tema? ¿Y si los intereses se revelaran progresivamente después de una cantidad de mensajes?
- **Avatar:** ¿Y si el avatar cambiara de expresión según el estado de ánimo que el usuario elige al entrar? ¿Y si el avatar solo se revelara completo después de cierto número de mensajes?
- **Temor a la hostilidad:** ¿Y si, antes de habilitar el chat, ambos usuarios debieran aceptar

un breve acuerdo de respeto? ¿Y si existiera un botón de pausa, distinto a bloquear o reportar?

- **Pocos vínculos, pero significativos:** ¿Y si el sistema solo permitiera una conexión activa a la vez? ¿Y si el vínculo se representara como una planta? ¿Y si al finalizar los usuarios pudieran votar de forma anónima si desean volver a hablar, mostrando primero una pantalla de resultados igual para todos para evitar deducir el voto de la otra persona?
- **Mensajes positivos sin métricas:** ¿Y si existiera un banco de frases positivas para cuando el usuario no sabe qué decir? ¿Y si hubiera pequeños gestos no textuales, como un ícono de abrazo o apoyo?

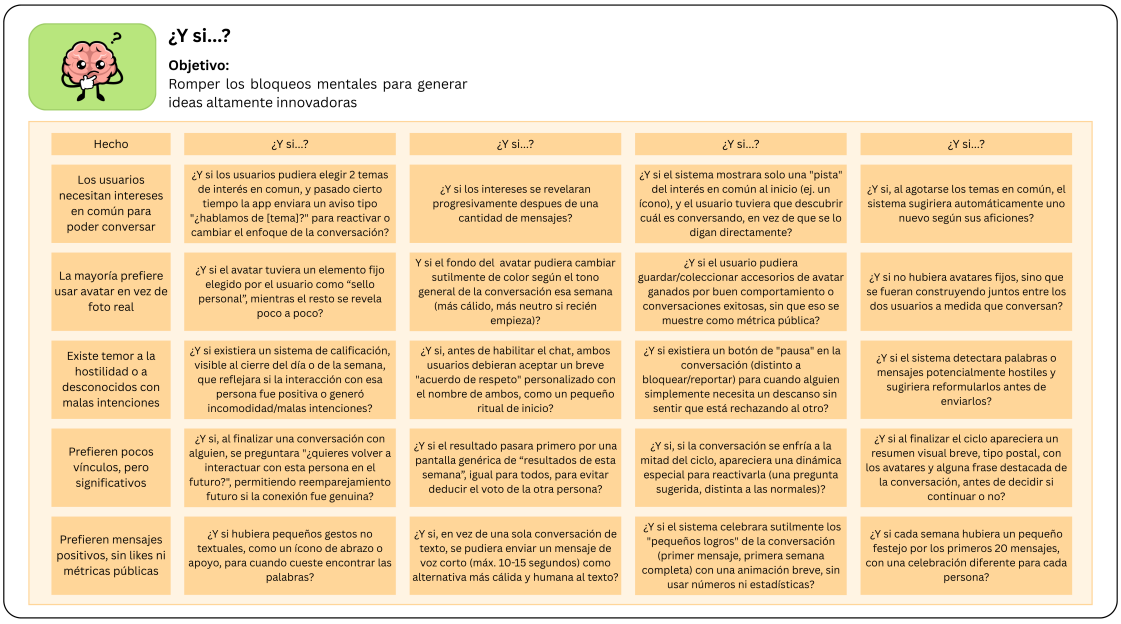
Figura 7.1
Técnica ¿Y si...? - Ronda 1



7.1.2. Lluvia de ideas

La Lluvia de ideas o *brainstorming* es una técnica que sirve para generar el mayor número posible de ideas, buscando primero la cantidad para aplicar luego técnicas de selección que permitan quedarse con las mejores (Design Thinking en Español, s.f.-d). En el presente proyecto,

Figura 7.2
Técnica ¿Y si...? - Ronda 2



¿Y si...?

Objetivo:
Romper los bloqueos mentales para generar ideas altamente innovadoras

Hecho	¿Y si...?	¿Y si...?	¿Y si...?	¿Y si...?
Los usuarios necesitan intereses en común para poder conversar	¿Y si los usuarios pudiera elegir 2 temas de interés en comun, y pasado cierto tiempo la app enviara un aviso tipo "¿hablamos de [tema]?" para reactivar o cambiar el enfoque de la conversación?	¿Y si los intereses se revelaran progresivamente despues de una cantidad de mensajes?	¿Y si el sistema mostrara solo una "pista" del interés en común al inicio (ej. un ícono), y el usuario tuviera que descubrir cuál es conversando, en vez de que se lo digan directamente?	¿Y si, al agotarse los temas en común, el sistema sugiriera automáticamente uno nuevo según sus aficiones?
La mayoría prefiere usar avatar en vez de foto real	¿Y si el avatar tuviera un elemento fijo elegido por el usuario como "sello personal", mientras el resto se revela poco a poco?	Y si el fondo del avatar pudiera cambiar sutilmente de color según el tono general de la conversación esa semana (más cálido, más neutro si recién empieza)?	¿Y si el usuario pudiera guardar/coleccionar accesorios de avatar ganados por buen comportamiento o conversaciones exitosas, sin que eso se muestre como métrica pública?	¿Y si no hubiera avatares fijos, sino que se fueran construyendo juntos entre los dos usuarios a medida que conversan?
Existe temor a la hostilidad o a desconocidos con malas intenciones	¿Y si existiera un sistema de calificación, visible al cierre del día o de la semana, que reflejara si la interacción con esa persona fue positiva o generó incomodidad/malas intenciones?	¿Y si, antes de habilitar el chat, ambos usuarios debieran aceptar un breve "acuerdo de respeto" personalizado con el nombre de ambos, como un pequeño ritual de inicio?	¿Y si existiera un botón de "pausa" en la conversación (distinto a bloquear/reportar) para cuando alguien simplemente necesita un descanso sin sentir que está rechazando al otro?	¿Y si el sistema detectara palabras o mensajes potencialmente hostiles y sugiriera reformularlos antes de enviarlos?
Prefieren pocos vínculos, pero significativos	¿Y si, al finalizar una conversación con alguien, se preguntara "¿quieres volver a interactuar con esta persona en el futuro?", permitiendo reemparejamiento futuro si la conexión fue genuina?	¿Y si el resultado pasara primero por una pantalla genérica de "resultados de esta semana", igual para todos, para evitar deducir el voto de la otra persona?	¿Y si, si la conversación se enfría a la mitad del ciclo, apareciera una dinámica especial para reactivarla (una pregunta sugerida, distinta a las normales)?	¿Y si al finalizar el ciclo apareciera un resumen visual breve, tipo postal, con los avatares y alguna frase destacada de la conversación, antes de decidir si continuar o no?
Prefieren mensajes positivos, sin likes ni métricas públicas	¿Y si hubiera pequeños gestos no textuales, como un ícono de abrazo o apoyo, para cuando cueste encontrar las palabras?	¿Y si, en vez de una sola conversación de texto, se pudiera enviar un mensaje de voz corto (máx. 10-15 segundos) como alternativa más cálida y humana al texto?	¿Y si el sistema celebrara sutilmente los "pequeños logros" de la conversación (primer mensaje, primera semana completa) con una animación breve, sin usar números ni estadísticas?	¿Y si cada semana hubiera un pequeño festejo por los primeros 20 mensajes, con una celebración diferente para cada persona?

las ideas más prometedoras de la técnica anterior se desarrollaron como bocetos de concepto (*wireframes*) para cada conocimiento: el emparejamiento por palabra clave de interés y la rotación de temas con aviso; el avatar con expresiones según el estado de ánimo; el acuerdo de respeto previo al chat y el reporte o bloqueo accesible sin interrumpir la experiencia; la opción de reencuentro tras la conversación y el vínculo representado como una planta; y el banco de frases positivas y los mensajes positivos predefinidos para completar.

Varias de las ideas seleccionadas para el prototipo (Tabla 7.1) provienen directamente de estas técnicas: la elección de "¿De qué quiero hablar hoy?" se transformó en la selección de hasta tres temas antes de cada búsqueda; el avatar que cambia de expresión según el estado de ánimo se incorporó tal como fue planteado; la conexión activa única y la planta dieron forma al ciclo semanal; la votación anónima y la protección del voto de la otra persona se materializaron en la decisión privada al finalizar los siete días; el acuerdo de respeto dio origen a la pantalla "Un lugar seguro"; y el banco de frases positivas se integró en las ideas para romper el hielo. Algunas ideas se adaptaron al seleccionarse; por ejemplo, la planta que se marchita si no se

cuida se transformó en una planta que nunca se marchita.

7.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Siguiendo a Vargas Márquez et al. (2021), quienes señalan que la creación de múltiples ideas aumenta el potencial de innovación y que es necesario separar la generación de ideas de su evaluación (p. 13), no todas las ideas generadas se llevaron al prototipo. La selección se realizó aplicando tres criterios:

1. **Respuesta a un hallazgo consistente** de las fases de Empatizar y Definir, ya sea un patrón del Mapa de Motivaciones (necesidad de tema en común, 9 de 15 pares; uso de avatar, 9 de 15 pares; entorno seguro o libre de hostilidad, 8 de 15 pares) o un factor identificado en el Capítulo 4.

2. **Respaldo en la literatura** revisada en el marco teórico y en el Capítulo 4.

3. **Ausencia de carga cognitiva innecesaria**, conforme a la Ley de Hick y la Ley de Tesler (Yablonski, 2020). Las ideas que sumaban opciones a la interfaz sin resolver un dolor central identificado en el Mapa de Empatía se pospusieron para una fase posterior al prototipo actual.

7.3. IDEAS SELECCIONADAS

La Tabla 7.1 presenta las ideas seleccionadas para el prototipo, organizadas según el conocimiento del cual se derivaron, junto con la pregunta orientadora que las originó y su sustento teórico o empírico.

Tabla 7.1
Ideas seleccionadas para el prototipo

Pregunta ¿Cómo podríamos...?	**Idea seleccionada**	**Sustento**
Conocimiento: Compartir gustos o intereses para iniciar y sostener la conversación		
¿Cómo podríamos identificar los intereses de un usuario antes de emparejarlo con otro?	El usuario elige sus intereses al registrarse y, antes de cada búsqueda, hasta tres temas entre ellos.	La mayoría necesita un tema en común para iniciar la conversación (Mapa de Motivaciones); la similitud percibida favorece la atracción (Montoya et al., 2008).
¿Cómo podríamos emparejar por gustos específicos?	Los intereses se organizan de lo general a lo específico, y el emparejamiento da más peso a los gustos más específicos.	Los Usuarios 1 y 4 asociaron la conexión con compartir gustos concretos, no categorías generales.
¿Cómo podríamos mostrar visualmente qué tienen en común dos usuarios antes de chatear?	Pantalla de presentación con los temas e intereses que ambos comparten.	El Usuario 1 señaló que, sin algo en común, no sabría de qué hablar (5 ¿Por qué?).

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.1 (continuación)

Pregunta ¿Cómo podríamos...?	**Idea seleccionada**	**Sustento**
¿Cómo podríamos sugerir temas basados en gustos compartidos?	Tres sugerencias diarias para romper el hielo, basadas en lo que ambos comparten, que se pueden editar antes de enviarlas.	Facilita iniciar la conversación (Usuario 1); la falta de personalización es una barrera para la participación (Borghouts et al., 2021); pocas opciones agilizan la decisión (Ley de Hick; Yablonski, 2020).
¿Cómo podríamos hacer que la conversación muestre lo que une a ambos usuarios?	Solo se empareja a quienes comparten al menos un tema; los temas se ven en la conversación y cada día se revela una coincidencia más, de la más específica a la más general.	La similitud percibida acerca a las personas (Byrne, 1971), y compartir gustos poco comunes atrae más (Alves, 2018); la apertura gradual genera cercanía (Aron et al., 1997).
Conocimiento: Preferencia por un avatar en vez de una foto real		
¿Cómo podríamos permitir que el avatar refleje la personalidad o identidad real del usuario?	Avatar personalizable en rasgos físicos, accesorios, ropa y fondo.	La mayoría prefiere un avatar a una foto real (Mapa de Motivaciones), y el Usuario 4 pidió que refleje sus rasgos reales.

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.1 (continuación)

Pregunta ¿Cómo podríamos...?	**Idea seleccionada**	**Sustento**
¿Cómo podríamos hacer para que un avatar sea una experiencia entretenida y no solo funcional?	Botón “Sorpréndeme” que crea un avatar aleatorio con una breve animación.	Lo deseable es una faceta de la experiencia de usuario (Morville, 2005, como se citó en Méndez et al., 2014); los diseños agradables se perciben como más fáciles de usar (Yablonski, 2020).
¿Cómo podríamos compensar la falta de expresiones faciales?	El avatar muestra el estado de ánimo del día, salvo que el usuario lo desactive.	El Usuario 1 percibe la comunicación digital como plana por la falta de expresiones; el texto carece de señales como la expresión facial (Picard, 1997; Tufail et al., 2025).
¿Cómo podríamos hacer que los mensajes no se sientan como texto plano?	Tono opcional para cada mensaje (con cariño, en broma, para animarte, con curiosidad, con gratitud o en serio), que tiñe la burbuja y añade una etiqueta con ícono.	Quien escribe sobreestima cuánto se entiende su tono, sobre todo en las bromas (Kruger et al., 2005); el Usuario 1 percibe la comunicación como plana.

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.1 (continuación)

Pregunta ¿Cómo podríamos...?	**Idea seleccionada**	**Sustento**
¿Cómo podríamos responder a un mensaje sin gastar palabras?	Cinco reacciones con las caras de ánimo de la app (Me alegra, Me gusta, Entiendo, Lo siento, Te abrazo), que aparecen al mantener presionado un mensaje y no cuentan como mensaje.	Lo pidió el Usuario 1; las señales gráficas cumplen en el texto el papel de los gestos (Derks et al., 2008).
Conocimiento: Temor a la hostilidad o a desconocidos con malas intenciones		
¿Cómo podríamos dar mecanismos de reporte o bloqueo sin que interrumpan la experiencia?	Ícono de escudo en la conversación para salir o reportar; el motivo no se revela y ambos no vuelven a ser emparejados.	La mayoría valora un entorno seguro (Mapa de Motivaciones); el usuario debe mantener el control de la interfaz (Shneiderman et al., 2016).
¿Cómo podríamos transmitir confianza antes de que el usuario inicie su primera conversación?	Pantalla “Un lugar seguro” con acuerdos de convivencia y la opción de salir en cualquier momento.	Los entrevistados expresaron la necesidad de sentirse seguros frente a desconocidos (sección 5.5).

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.1 (continuación)

Pregunta ¿Cómo podríamos...?	**Idea seleccionada**	**Sustento**
¿Cómo podríamos reducir el odio o la toxicidad dentro de la app?	Moderación antes de enviar en dos niveles: una pausa amable ("¿Lo reformulamos?") ante lo leve y el bloqueo del mensaje ante lo grave. Además, confirmación del correo para reducir cuentas falsas.	Una pausa antes de publicar reduce el contenido ofensivo (Katsaros et al., 2022); frenar la respuesta impulsiva es una forma de regulación (Gross, 1998).
Conocimiento: Pocos vínculos, pero significativos		
¿Cómo podríamos priorizar la calidad de la interacción sobre la cantidad de contactos?	Una sola conversación activa, de siete días, con hasta diez mensajes diarios por persona de máximo 500 caracteres (inicialmente cinco; véase la sección 8.2).	Los mensajes escritos y dirigidos a una persona se asocian con mayor bienestar, a diferencia de las reacciones de un clic (Burke & Kraut, 2016); el límite de caracteres responde al Usuario 4.
¿Cómo podríamos hacer que cada mensaje breve se sienta significativo y no trivial?	Una planta que crece los días en que ambos se escriben y que nunca se marchita.	El uso activo de las redes sociales se asocia con mayor bienestar y apoyo social en línea (Godard & Holtzman, 2024).

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.1 (continuación)

Pregunta ¿Cómo podríamos...?	**Idea seleccionada**	**Sustento**
¿Cómo podríamos ayudar a que un vínculo esporádico se sostenga en el tiempo?	Al terminar los siete días, cada uno decide en privado si continuar; si ambos aceptan, la planta florece y la conversación sigue abierta.	Responde al planteamiento del problema (POV); el cierre de una experiencia influye en cómo se recuerda (Regla del Pico-Final; Yablonski, 2020).
¿Cómo podríamos medir el éxito de la app en bienestar emocional y no en métricas de uso?	Registro del ánimo al entrar, que puede actualizarse durante el día, con un historial del día y un resumen semanal privados, sin rachas ni notificaciones para retener al usuario.	El registro del ánimo se asocia con mayor autoconciencia emocional (Eisenstadt et al., 2021); registrarlo varias veces capta cómo cambia (Shiffman et al., 2008); se evitan elementos que prolongan el uso (Montag et al., 2019).
Conocimiento: Mensajes positivos, sin *likes* ni métricas públicas		

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.1 (continuación)

Pregunta ¿Cómo podríamos...?	**Idea seleccionada**	**Sustento**
¿Cómo podríamos sugerir tipos de mensajes positivos cuando el usuario no sabe qué decir?	Frases de validación incluidas en las sugerencias para romper el hielo.	Lo pidió el Usuario 1; la gratitud fortalece los vínculos (Algoe, 2012).
¿Cómo podríamos evitar cualquier métrica pública que genere comparación?	Sin contadores públicos: el Jardín muestra plantas, no cifras ni rankings.	Los *likes* prolongan el uso (Montag et al., 2019) y el uso pasivo favorece la comparación social (Verduyn et al., 2017).
¿Cómo podríamos hacer que la app acompañe en un mal día?	Respuestas empáticas según el ánimo registrado y, cuando el ánimo es bajo, una respiración guiada de tres respiraciones lentas (unos 30 segundos) antes de continuar.	Los ejercicios guiados y el monitoreo del ánimo cuentan con respaldo en aplicaciones de bienestar (Eisenstadt et al., 2021); la respiración lenta reduce la activación fisiológica (Zaccaro et al., 2018).

7.4. IDEAS DESCARTADAS O POSPUESTAS

No todas las ideas generadas durante la fase de Idear se incorporaron al prototipo. La Tabla 7.2 sintetiza las ideas descartadas o pospuestas, junto con la razón de su exclusión, en coherencia con la recomendación de separar la generación de ideas de su evaluación (Vargas Márquez et

al., 2021, p. 13).

Tabla 7.2
Ideas descartadas o pospuestas

Idea	**Decisión**	**Razón**
Notificaciones *push* y rachas diarias (*streaks*)	Descartada	Son elementos que prolongan el tiempo de uso (Montag et al., 2019) y podrían fomentar un patrón de uso problemático, asociado a mayor soledad (Feng et al., 2026)
"Mundo de conexiones" con estadísticas globales de la comunidad	Descartada	Introduce métricas públicas y comparación social (Verduyn et al., 2017), contrarias a los límites definidos en 1.5
Reacciones variadas a los mensajes (solicitado por el Usuario 1)	Pospuesta y luego implementada	Se pospuso porque suma opciones en cada mensaje (Ley de Hick, Yablonski, 2020); se implementó durante el prototipado, con las opciones ocultas hasta que el usuario las solicita (sección 8.6)
Mensajes largos tipo *story time* (solicitado por el Usuario 4)	Atendida parcialmente	Se amplió el límite a 500 caracteres por mensaje, sin introducir un formato especial que rompa la lógica de micro-interacción
Debates de opinión grupales (solicitado por el Usuario 4)	Descartada	Excede el alcance definido en 1.5, que excluye la comunicación grupal
Avatar en 3D	Reemplazada	Se optó por un avatar 2D en SVG, liviano, personalizable en tiempo real y que no requiere un motor 3D en el teléfono

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.2 (continuación)

Idea	**Decisión**	**Razón**
Lista fija de seis temas para buscar pareja	Reemplazada	Mostraba temas que el usuario no había elegido; se reemplazó por sus propios intereses
Moderación con un clasificador automático externo	Pospuesta	El servicio de Google requiere una cuenta de facturación y Perspective API anunció su cierre para 2026; se implementó una moderación local en español (sección 8.5)

7.5. SÍNTESIS DE LA FASE IDEAR

Las ideas seleccionadas y presentadas en la Tabla 7.1 constituyen el conjunto de decisiones de diseño que se materializan en el prototipo funcional descrito en el Capítulo 8. Cada una de ellas responde directamente a un hallazgo de las fases de Empatizar y Definir, y cuenta con respaldo en la literatura revisada en los Capítulos 2 y 4, en coherencia con el enfoque iterativo y centrado en el usuario del Design Thinking (Vargas Márquez et al., 2021).

CAPÍTULO 8. PROTOTIPAR

El presente capítulo desarrolla la cuarta etapa del Design Thinking: Prototipar. Su propósito es construir una representación tangible de las ideas seleccionadas en el Capítulo 7, que permita visualizar las decisiones de diseño, iniciar conversaciones productivas con los usuarios y detectar errores de forma temprana (Vargas Márquez et al., 2021). Se describe la arquitectura del sistema, las reglas de interacción implementadas, el algoritmo de emparejamiento, los mecanismos de seguridad, el sistema de diseño bajo principios de IHC Afectiva y las iteraciones realizadas durante el desarrollo del prototipo, denominado ECHOOM.

8.1. ARQUITECTURA

El prototipo se desarrolló bajo una arquitectura cliente-servidor, compuesta por los elementos que se describen a continuación y se representan en la Figura 8.1:

- **Cliente:** aplicación desarrollada en React Native con Expo (TypeScript), organizada por funcionalidades: autenticación, *onboarding*, inicio, conversación, jardín, perfil y ajustes. El uso de Expo permite probar la aplicación directamente en el teléfono mediante Expo Go, sin necesidad de compilación previa, lo cual facilita la ejecución de las pruebas piloto descritas en el Capítulo 9. La misma base de código funciona también en el navegador.

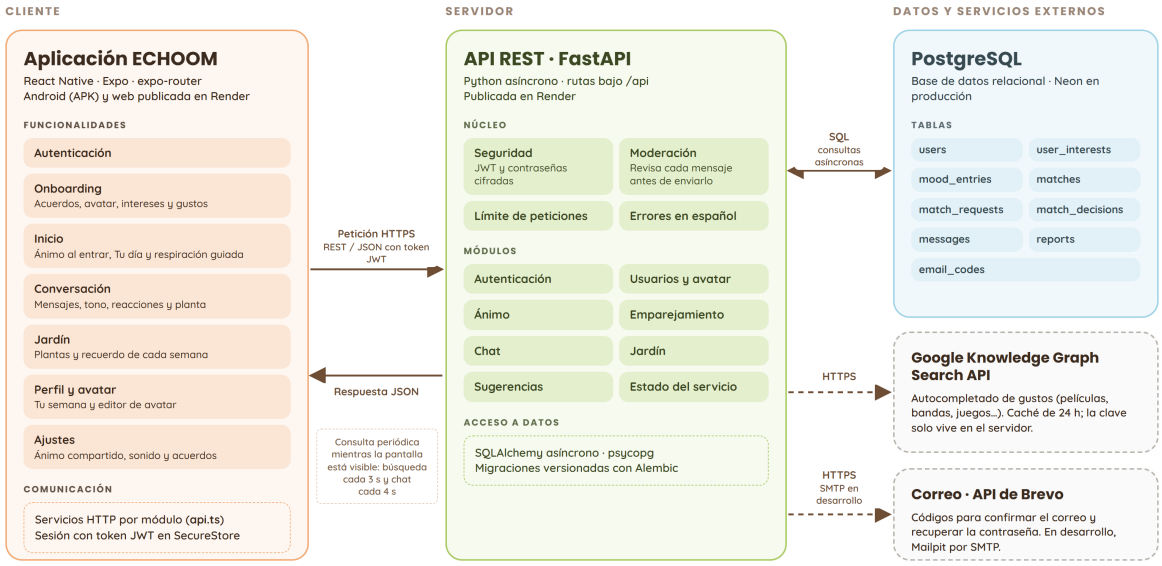
- **Servidor:** API REST desarrollada en FastAPI (Python), organizada en los módulos de autenticación, usuarios y avatar, ánimo, emparejamiento, chat, jardín, sugerencias y estado del servicio. Estos módulos comparten un núcleo común que se encarga de la seguridad (tokens JWT y contraseñas cifradas), la moderación de cada mensaje antes de guardarlo, el límite de peticiones y los mensajes de error en español.

- **Base de datos:** PostgreSQL, con migraciones versionadas mediante Alembic. Se optó por un modelo relacional en lugar de uno documental, dado que los datos del sistema

(usuarios, conversaciones, mensajes y decisiones) presentan relaciones estructuradas entre sí, y porque PostgreSQL permite bloquear el proceso de emparejamiento para evitar que dos búsquedas simultáneas generen parejas duplicadas.

- **Servicio externo:** Google Knowledge Graph Search API, consultada únicamente desde el servidor para proteger la clave de acceso, utilizada para el autocompletado de gustos específicos (Google, s.f.; sección 8.4).
- **Servicio de correo:** API de Brevo, utilizada para enviar los códigos que confirman el correo y permiten recuperar la contraseña. Durante el desarrollo, los correos se capturan localmente con Mailpit.

Figura 8.1
Arquitectura cliente-servidor de ECHOOM



La aplicación consulta periódicamente al servidor para recibir mensajes nuevos y para verificar si ya se formó una pareja (cada 4 segundos dentro de una conversación activa, y cada 3 a 5 segundos durante la búsqueda), y únicamente mientras la pantalla correspondiente está visible, con el fin de equilibrar la capacidad de respuesta percibida con el consumo de recursos del dispositivo.

En cuanto a la calidad del software, el servidor cuenta con 80 pruebas automatizadas que verifican los módulos de autenticación (incluida la confirmación del correo con código), perfil, emparejamiento, chat, reglas semanales, jardín, reportes, sugerencias y moderación de mensajes. Adicionalmente, el flujo completo de la aplicación fue probado con dos usuarios simulados en entorno de navegador.

8.1.1. Despliegue para la prueba piloto

Para que los participantes puedan usar el prototipo desde sus propios dispositivos, el sistema se publicó en servicios con planes gratuitos que no requieren tarjeta de crédito:

- La API y la versión web se publican en Render, que vuelve a desplegarlas automáticamente con cada cambio registrado en el repositorio de GitHub.
- La base de datos se aloja en Neon, un servicio administrado de PostgreSQL.
- Los correos con códigos de verificación se envían mediante la API de Brevo, dado que el plan gratuito de Render bloquea el envío por SMTP.
- En Android, la aplicación se instala como un archivo APK generado con EAS Build de Expo; en iPhone se utiliza la versión web, puesto que publicar en iOS requiere una cuenta de pago de Apple.

Como limitación, el servidor gratuito se suspende tras 15 minutos sin uso, y la primera petición posterior tarda entre 30 y 50 segundos en responder; por ello, antes de cada sesión de prueba conviene abrir la aplicación para reactivarlo.

8.2. REGLAS DE LA INTERACCIÓN

La Tabla 8.1 resume los parámetros que rigen la interacción dentro del prototipo. Estos valores constituyen hipótesis de diseño derivadas de la literatura y de la evidencia primaria recolectada en los Capítulos 5 y 6, y se someterán a validación durante la prueba piloto (Capítulo 9).

Tabla 8.1
Reglas de la interacción

Regla	**Valor**
Duración de una conversación	7 días
Días de gracia para decidir	3 (del día 7 al 10)
Mensajes por persona y por día	10
Largo máximo de un mensaje	500 caracteres
Tonos de mensaje	6, opcionales
Reacciones	5 caras de ánimo, una por mensaje recibido; no cuentan como mensaje
Etapas de la planta	7, una por día de la semana: semilla, brote, tallito, primeras hojas, capullo, capullo creciendo y flor completa. Avanza una etapa por cada día en que ambos usuarios escriben; si ambos deciden continuar, queda en flor
Ánimo visible para la pareja	Solo el de las últimas 24 horas; puede desactivarse
Duración máxima de una búsqueda	Hasta 24 horas; el usuario puede salir y la búsqueda continúa en segundo plano
Temas por búsqueda	Hasta 3, seleccionados entre los propios intereses del usuario
Intereses mínimos requeridos	3

Nota. Elaboración propia.

El límite diario de mensajes busca que cada mensaje sea redactado y dirigido personalmente a la otra persona, el tipo de comunicación que Burke y Kraut (2016) asociaron con mejoras en el bienestar, y evita a la vez incorporar elementos orientados a prolongar el tiempo de uso

(Montag et al., 2019), en coherencia con la asociación entre el uso problemático de las redes sociales y una mayor soledad (Feng et al., 2026). El límite se fijó inicialmente en cinco mensajes; al revisar el prototipo se observó que respuestas breves, como una risa (“jajaja”), consumían un mensaje completo, por lo que se amplió a diez. Con este valor el límite sigue invitando a cuidar cada mensaje, y las reacciones permiten responder sin consumirlo. Este valor constituye una hipótesis de diseño que se validará en la prueba piloto (Capítulo 9).

8.3. ALGORITMO DE EMPAREJAMIENTO

Cuando un usuario inicia una búsqueda, el sistema lo compara con las personas que se encuentran buscando pareja en ese mismo momento. Solo se consideran aquellas que comparten al menos uno de los temas elegidos para la búsqueda, y entre ellas se selecciona a la que obtiene el puntaje de afinidad más alto, calculado mediante la siguiente fórmula:

Puntaje = 3 × temas en común + 1 × intereses en común + 2 × subtemas en común + 4 × ejemplos en común

Esta fórmula otorga mayor peso a los niveles más específicos de afinidad: compartir un ejemplo concreto (por ejemplo, la misma película) pesa más que compartir únicamente la categoría general (por ejemplo, “Películas”). Este diseño responde directamente a los hallazgos de los Capítulos 5 y 6, según los cuales los usuarios valoran la posibilidad de conectar a partir de gustos específicos y particulares, y es coherente con el meta-análisis de Montoya et al. (2008), según el cual la similitud real entre las personas se asocia con la atracción interpersonal, especialmente en interacciones breves o iniciales.

La comparación de textos ignora mayúsculas, espacios y tildes (por ejemplo, “Iron Man 2” equivale a “iron man 2”). El sistema garantiza que nunca se repita una pareja ya formada previamente, y un bloqueo a nivel de base de datos evita que dos búsquedas simultáneas generen parejas duplicadas.

Lo que ambos usuarios comparten no se muestra solo al inicio. Dentro de la conversación,

bajo la planta, se ven los temas en común, y cada día, junto al separador del día, se revela una coincidencia más (por ejemplo, "Hoy descubrieron: a los dos les gusta *Interestelar*"), ordenadas de la más específica a la más general. La similitud percibida acerca a las personas (Byrne, 1971), y compartir gustos poco comunes genera más atracción que compartir los populares (Alves, 2018); por ello se revela primero la película concreta y después el género. Revelar las coincidencias de forma progresiva, una por día, ofrece un motivo nuevo para conversar y se asemeja a la apertura gradual que genera cercanía entre desconocidos (Aron et al., 1997).

8.4. JERARQUÍA DE INTERESES Y AUTOCOMPLETADO

El catálogo de intereses del prototipo está organizado en 11 categorías y 77 intereses: Entretenimiento, Música, Cultura, Cocina y gastronomía, Bebidas, Deportes, Actividades al aire libre, Estilo de vida, Bienestar, Creatividad, y Social y comunidad. Cada interés cuenta con sus propios subtemas (por ejemplo, Películas tiene géneros, Rock tiene estilos musicales, y Fútbol tiene ligas), y dentro de cada subtema el usuario puede agregar ejemplos concretos de forma opcional (Películas $\rightarrow$ Acción $\rightarrow$ *Iron Man 2*) o de manera general (Películas $\rightarrow$ *Coco*).

Para facilitar el ingreso de ejemplos concretos, la aplicación ofrece autocompletado mediante la Google Knowledge Graph Search API, que sugiere nombres reales filtrados según el tipo de interés (en Películas sugiere únicamente películas; en Rock, bandas y artistas; en Fútbol, equipos y jugadores). El usuario conserva siempre la posibilidad de escribir texto libre si no encuentra el ejemplo que busca.

Dado que la API externa responde en aproximadamente un segundo, lo cual excede el Umbral de Doherty de 400 ms que optimiza la productividad percibida (Yablonski, 2020), la interfaz muestra de inmediato las sugerencias ya recibidas que coinciden parcialmente con lo que el usuario va escribiendo, mientras el servidor almacena en caché las respuestas por 24 horas y reutiliza la conexión con el servicio externo, reduciendo así la latencia percibida en búsquedas posteriores.

8.5. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Dado que la aplicación empareja a jóvenes desconocidos entre sí para conversar, se implementaron los siguientes mecanismos de seguridad y protección de la privacidad, en respuesta directa a la necesidad de confianza identificada en la Síntesis de la Fase Empatizar (sección 5.5):

- Las contraseñas se almacenan mediante hash Argon2, y se exige un mínimo de 8 caracteres, una mayúscula, un número y un símbolo.
- La sesión del usuario se gestiona mediante un token JWT válido por 7 días, almacenado en el almacenamiento seguro del dispositivo.
- **Confirmación del correo.** Al registrarse, el usuario recibe en su correo un código de seis dígitos que debe ingresar en la aplicación. Sin confirmar el correo no es posible buscar pareja, lo cual reduce las cuentas falsas en un espacio donde se conversa con desconocidos.
- **Recuperación de la contraseña mediante código.** La recuperación utiliza el mismo tipo de código, en lugar de un enlace que, en el teléfono, abriría el navegador y sacaría al usuario de la aplicación. Los códigos vencen a los 15 minutos, solo es válido el último solicitado, se anulan tras cinco intentos fallidos y pueden volver a pedirse cada 60 segundos.
- Se establece un límite de intentos de inicio de sesión, de recuperación de contraseña y de ingreso de códigos.
- La aplicación no solicita fotografías del usuario en ningún momento. El estado de ánimo compartido es opcional, y la decisión final de continuidad de una conversación es privada: un “no” de la otra persona no se revela mientras el usuario espera el resultado, evitando así que se infiera el voto ajeno a partir del tiempo de respuesta.

- El sistema de reporte permite indicar un motivo (me hizo sentir incómodo/a, contenido ofensivo, acoso o presión, *spam*, otro) junto con un comentario opcional. La conversación se cierra de inmediato y la pareja reportada no vuelve a ser emparejada en el futuro.

- Los acuerdos de convivencia, presentados en la pantalla "Un lugar seguro" del *onboarding*, aclaran explícitamente que ECHOOM no reemplaza la ayuda profesional, en línea con los límites definidos en la sección 1.5 del presente documento.

8.5.1. Moderación antes de enviar

El objetivo general del proyecto habla de micro interacciones sociales *positivas*; sin embargo, en las primeras versiones del prototipo nada impedía enviar un mensaje ofensivo. Por ello se incorporó una moderación de dos niveles que analiza cada mensaje en el servidor antes de guardarlo, de modo que la regla no puede evitarse desde la aplicación:

- **Nivel leve** (tono brusco o burlas): aparece una pausa amable, "¿Lo reformulamos?", que muestra el mensaje y ofrece las opciones *Editar mensaje* o *Enviar igual*. No castiga, sino que invita a reconsiderar.

- **Nivel grave** (insultos fuertes, amenazas, acoso sexual o incitación a la autolesión): el mensaje no se envía, se informa que "no cuida a la otra persona" y el texto vuelve al campo para reformularlo, sin descontar del límite diario.

Este diseño se apoya en el experimento de Katsaros et al. (2022), en el que una pausa antes de publicar llevó a cancelar el 9 % y a modificar el 22 % de los mensajes ofensivos, y redujo el contenido ofensivo publicado posteriormente. Desde la regulación emocional, la pausa ayuda a frenar la respuesta impulsiva antes de que ocurra (Gross, 1998), y desde la usabilidad corresponde a la prevención de errores (Shneiderman et al., 2016). El detector reconoce disfraces comunes, como letras separadas, números en lugar de letras, signos entre letras y letras repetidas, y evita falsos positivos con palabras inocentes; además, se rechazan los nombres de usuario ofensivos. Como limitación, se trata de una lista de expresiones en español y no de un modelo

que comprenda el contexto, por lo que puede no detectar ofensas nuevas o muy sutiles. Los clasificadores automáticos disponibles se descartaron en esta etapa: el de Google Cloud Natural Language requiere una cuenta de facturación, y Perspective API anunció su cierre para finales de 2026. Un clasificador automático queda como trabajo futuro.

8.6. SISTEMA DE DISEÑO: IHC AFECTIVA Y UX/UI EMOCIONAL

El sistema de diseño del prototipo se construyó deliberadamente para traducir en elementos visuales e interactivos concretos los principios de IHC Afectiva revisados en el Capítulo 2, evitando los códigos visuales que la literatura del Capítulo 4 asocia a la ansiedad social y la comparación: colores de alerta, contadores públicos y notificaciones de enganche.

8.6.1. Paleta de colores y accesibilidad

La paleta es cálida y natural, compuesta por un color durazno como color principal, verde para representar el crecimiento y las acciones positivas, y celeste para transmitir calma y acceso a la ayuda, complementada con cinco colores adicionales utilizados en la representación de los estados de ánimo (Figura 8.2). La gama de rojos se reserva para los errores y las acciones delicadas, como salir de una conversación o reportarla. Cada color cuenta con diez tonos, del más claro al más oscuro, y junto a cada uno se indica su contraste con el texto negro y blanco.

Dado que la calidez cromática por sí sola no garantiza la legibilidad, se midió el contraste de todos los elementos de texto e interactivos conforme a las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2 (W3C, 2023), y se corrigieron los valores que no alcanzaban el mínimo recomendado, sin abandonar la paleta original. La Tabla 8.2 resume los ajustes realizados.

Figura 8.2

Paleta de colores de ECHOOM y contraste de cada tono

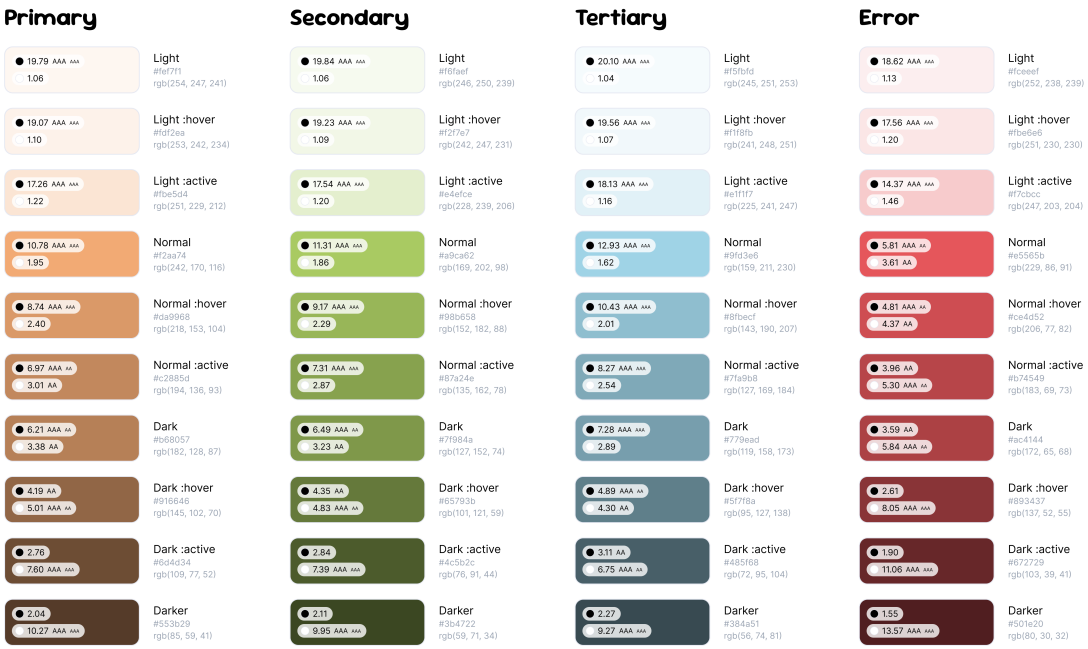


Tabla 8.2

Corrección de contraste según WCAG 2.2

Elemento	**Antes**	**Después**
Texto blanco sobre botón durazno	1,95:1	5,27:1 (café oscuro sobre durazno)
Botones verdes y celestes	1,86:1 y 1,62:1	5,30:1 y 5,71:1
Enlaces	2,84:1	4,72:1 – 7,17:1
Logo y saludo sobre el fondo verde de Inicio	2,98:1	6,1:1

Nota. Elaboración propia.

Adicionalmente, todos los objetivos táctiles de la interfaz miden al menos entre 40 y 48 px, conforme a la Ley de Fitts, que establece que el tiempo requerido para alcanzar un objetivo es

función de su tamaño y distancia (Yablonski, 2020). Ningún estado depende únicamente del color: la pestaña activa cambia su ícono de contorno a relleno, y la emoción elegida, además de quedar sobre un círculo de su color, aumenta de tamaño y oscurece su nombre (W3C, 2023, criterio 1.4.1).

8.6.2. Tipografía

Se utiliza Poppins para los títulos y Quicksand para el cuerpo de texto, organizadas en una escala tipográfica Major Second (1,125) con un tamaño mínimo de 12 px en toda la interfaz (Figura 8.3). Esta combinación tipográfica, de formas redondeadas, refuerza la calidez emocional de la aplicación en coherencia con la faceta de lo deseable propuesta por Morville (2005, como se citó en Méndez et al., 2014), evitando las fuentes geométricas y frías asociadas a interfaces de carácter corporativo.

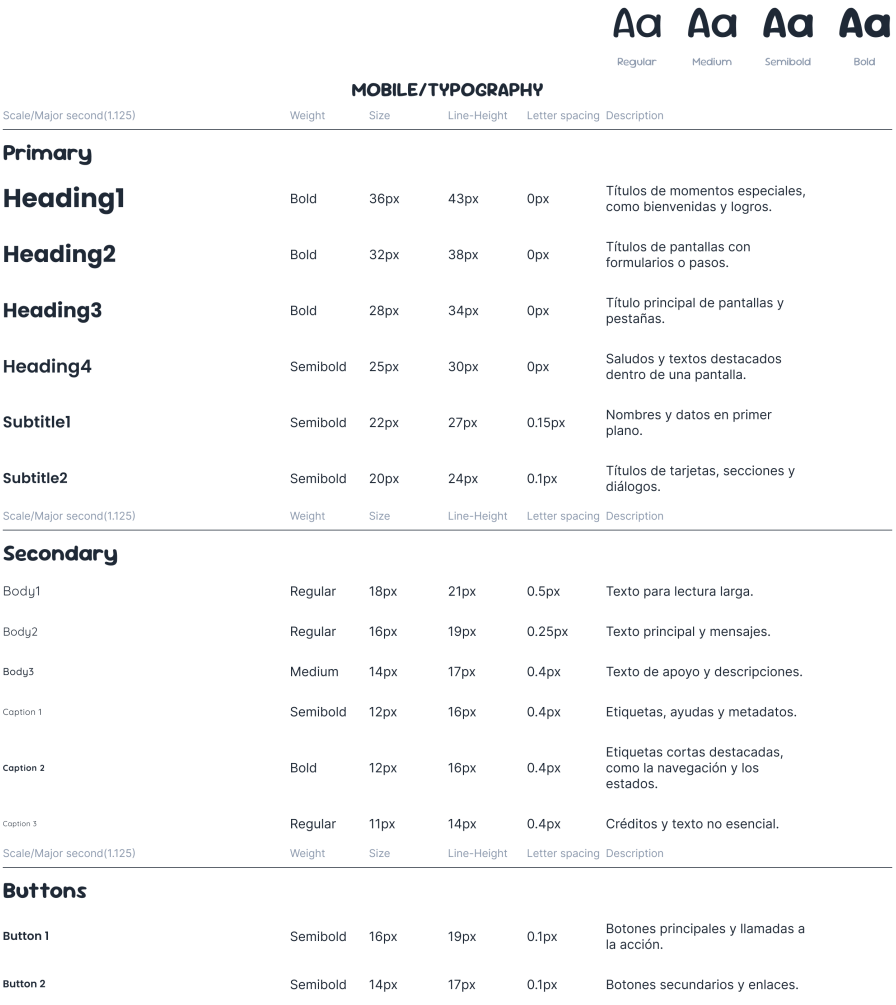
Cada nivel de la escala tiene un uso definido: Heading 1 (36 px) marca los momentos de llegada, como el nombre del usuario en la bienvenida; Heading 3 (28 px) titula las pantallas y pestañas; y Subtitle 2 (20 px) titula tarjetas, secciones y diálogos. Los títulos y subtítulos utilizan un café cálido de la paleta (#916646, el mismo del logo), y el texto, un café más profundo (#6D4D34). En el prototipo, los subtítulos y los saludos se presentan en negrita, de modo que, conforme a WCAG 2.2, cuentan como texto grande y requieren un contraste de 3:1; el café cálido alcanza 4,1:1 o más sobre todos los fondos utilizados. Se eligió el tono más claro que aún cumple este criterio, en busca de una lectura más cálida (nivel visceral del diseño emocional; Norman, 2004); el saludo de Inicio, que se ubica sobre la ilustración de la colina, utiliza el tono siguiente de la escala para mantener el contraste.

8.6.3. Ilustraciones propias

Con el fin de construir una identidad visual propia y coherente, la autora diseñó ilustraciones originales en formato vectorial (SVG), que se animan por partes dentro de la aplicación:

- Una **semilla de bienvenida**, que llega con sus hojas, saluda con ellas, parpadea y flota

Figura 8.3
Escala tipográfica de ECHOOM



Scale/Major second(1.125)	Weight	Size	Line-Height	Letter spacing	Description
Primary					
Heading1	Bold	36px	43px	0px	Títulos de momentos especiales, como bienvenidas y logros.
Heading2	Bold	32px	38px	0px	Títulos de pantallas con formularios o pasos.
Heading3	Bold	28px	34px	0px	Título principal de pantallas y pestañas.
Heading4	Semibold	25px	30px	0px	Saludos y textos destacados dentro de una pantalla.
Subtitle1	Semibold	22px	27px	0.15px	Nombres y datos en primer plano.
Subtitle2	Semibold	20px	24px	0.1px	Títulos de tarjetas, secciones y diálogos.
Scale/Major second(1.125)	Weight	Size	Line-Height	Letter spacing	Description
Secondary					
Body1	Regular	18px	21px	0.5px	Texto para lectura larga.
Body2	Regular	16px	19px	0.25px	Texto principal y mensajes.
Body3	Medium	14px	17px	0.4px	Texto de apoyo y descripciones.
Caption 1	Semibold	12px	16px	0.4px	Etiquetas, ayudas y metadatos.
Caption 2	Bold	12px	16px	0.4px	Etiquetas cortas destacadas, como la navegación y los estados.
Caption 3	Regular	11px	14px	0.4px	Créditos y texto no esencial.
Scale/Major second(1.125)	Weight	Size	Line-Height	Letter spacing	Description
Buttons					
Button 1	Semibold	16px	19px	0.1px	Botones principales y llamadas a la acción.
Button 2	Semibold	14px	17px	0.1px	Botones secundarios y enlaces.

antes de que aparezca el texto “Te damos la bienvenida”. Es el primer momento de cada sesión, por lo que se cuidó especialmente (Regla del Pico-Final; Yablonski, 2020).

- Cinco **caras de ánimo** (fatal, mal, normal, bien y feliz), que expresan su emoción todo el tiempo: feliz da saltitos, bien se mece y sonríe, normal mira a los lados, mal suspira y fatal se balancea despacio con los ojos bajos. Todas parpadean y reaccionan al ser elegidas.

- Una **planta en siete etapas**, una por cada día de la semana, desde la semilla hasta la flor completa. Cada etapa nueva crece desde la tierra con un pequeño rebote, y al abrir la conversación o el jardín la planta recorre sus etapas como un *time-lapse*.

- El **fondo de Inicio**, con cielo, nubes, una montaña, un árbol y hierba, que se adapta a cualquier ancho de pantalla sin deformarse y se mueve con suavidad: las nubes van y vienen, la hierba se mece y la montaña se desplaza despacio, mientras el árbol y el suelo permanecen quietos para que el contenido se apoye sobre algo estable.

- Los **paisajes** de la pantalla diaria de la planta y del jardín, con nubes, sol y colinas que se mecen, y **mariposas** que recorren el jardín.

Todo el movimiento es lento y periférico, para informar sin reclamar atención, conforme al principio de tecnología calmada (Weiser & Brown, 1996), y se detiene cuando el usuario activa la opción “Reducir movimiento” de su dispositivo (W3C, 2023, criterio 2.3.3).

8.6.4. Avatar ilustrado y avatar vivo

El avatar fue dibujado por la autora y se arma por capas. Primero se elige “Chica” o “Chico”, lo que determina los peinados, flequillos, prendas y barbas disponibles: para chica, 12 peinados, 9 flequillos, 3 tipos de aretes, diadema y 7 prendas; para chico, 9 peinados más la opción sin cabello, 10 flequillos, 4 barbas y 7 prendas. Ambos comparten 6 tonos de piel (los 4 del diseño original más 2 tonos más profundos), 6 colores de cabello, 3 tipos de lentes, pecas, lunar, 8 colores de ropa y un color de fondo. Cada opción se muestra como una miniatura del propio

avatar con esa opción aplicada, lo que permite reconocer en lugar de recordar (Nielsen, como se citó en Hernández Bieliukas, 2014), y las opciones se organizan en una cuadrícula de cuatro columnas para que sean fáciles de ver y de tocar (Ley de Fitts; Yablonski, 2020). La expresión del avatar refleja el ánimo del día: los ojos y la boca cambian según la emoción registrada, y en los tonos de piel más oscuros la boca y los ojos usan tonos más profundos para que la emoción se distinga incluso en tamaños pequeños.

Además, el avatar **cobra vida**: respira, parpadea y se mece según su ánimo (con ánimo feliz da pequeños saltos; con ánimo bajo respira más lento). Saluda inclinando el cuerpo y moviendo la mano, representada como una pequeña esfera sin brazos, tal como fue dibujada; celebra con las dos manos a la altura de los hombros y asiente. En la pantalla de Inicio saluda al entrar y al ser tocado, y reacciona al ánimo registrado: celebra si es “feliz”, saluda si es “bien” y asiente si es “normal”; con ánimo bajo no celebra ni sonríe a la fuerza, para no invalidar la emoción. La otra persona saluda al encontrarse por primera vez y celebra cuando la planta florece. Un personaje que responde con expresiones y gestos sociales transmite presencia y genera mayor agrado (efecto de persona; Lester et al., 1997). Para que estos movimientos no dejen ver huecos, la autora redibujó los avatares de modo que la ropa llegue hasta la línea inferior y cubra todo el ancho del cuerpo, siguiendo el principio de “dibujo sólido” de la animación (Thomas & Johnston, 1981).

8.6.5. Registro del ánimo

La primera vez de cada día, antes de entrar a Inicio, una pantalla sobre un paisaje con sol pregunta “¿Cómo te sientes hoy?”, con la opción “Ahora no” para omitirla. El ánimo puede actualizarse durante el día, y la tarjeta “Tu día” muestra el historial de la jornada como una cinta de colores, un tramo por registro, y una línea de tiempo con la cara, el nombre y la hora de cada registro. Registrar el ánimo varias veces al día permite captar cómo cambia, de forma similar al muestreo ecológico momentáneo (Shiffman et al., 2008), y ponerle nombre a la emoción ya contribuye a regularla (Lieberman et al., 2007). Omitir el registro siempre es posible, en respeto

de la autonomía del usuario (Peters et al., 2018), y el historial es privado y no incluye cifras ni rachas.

Dado que los registros no pueden borrarse, al tocar una cara se abre una confirmación ("¿Así te sientes?", con las opciones "Sí, guardar" y "Elegir otra"), conforme a los principios de prevención de errores y de control y libertad del usuario (Nielsen, como se citó en Hernández Bieliukas, 2014).

Cuando el ánimo registrado es "mal" o "fatal", se abre una pantalla de respiración guiada antes de continuar: tres respiraciones lentas (4 segundos al inhalar y 6 al exhalar, unos 30 segundos en total), representadas por un círculo en el color de la emoción que crece al inhalar y se encoge al exhalar, mientras la cara de la emoción respira con el usuario y, al exhalar, ondas suaves se alejan y se desvanecen. La respiración lenta reduce la activación fisiológica y la ansiedad (Lehrer & Gevirtz, 2014; Zaccaro et al., 2018), y realizarla antes de entrar a la conversación es una estrategia de regulación previa a la respuesta (Gross, 1998), para no escribir a la otra persona desde el malestar. El ejercicio puede omitirse en cualquier momento, y al finalizar pregunta de forma opcional "¿Cómo te sientes ahora?", lo que deja un registro anterior y posterior útil para la prueba piloto.

8.6.6. Tono del mensaje y reacciones

Para compensar la falta de señales no verbales en el texto (Picard, 1997), cada mensaje puede llevar de manera opcional un **tono**: *con cariño*, *en broma*, *para animarte*, *con curiosidad*, *con gratitud* o *en serio*. La burbuja adopta un tinte suave del tono elegido, muestra una etiqueta con su ícono y, al llegar, entra con un gesto propio. Quien escribe tiende a sobreestimar cuánto se entiende su tono, y los lectores distinguen una broma de un mensaje serio apenas por encima del azar (Kruger et al., 2005); declarar el tono reduce los malentendidos con alguien a quien todavía no se conoce.

Asimismo, al mantener presionado un mensaje recibido aparecen cinco **reacciones**, representadas con las mismas caras de ánimo de la aplicación y con un sentido empático: *Me alegra*,

Me gusta, *Entiendo*, *Lo siento* y *Te abrazo*. Las señales gráficas cumplen en la comunicación escrita una función similar a la de los gestos (Derks et al., 2008). Las reacciones no descuentan del límite diario de mensajes, y para no sumar opciones visibles en cada mensaje (Ley de Hick; Yablonski, 2020) solo aparecen cuando el usuario las solicita.

8.6.7. Jardín

El Jardín se diseñó como un lugar y no como una lista. Sobre un paisaje animado propio, las plantas de cada conversación quedan plantadas en las colinas, de izquierda a derecha y cada una un poco más arriba, como si el jardín subiera la colina; si no caben en la pantalla, el paisaje se desliza hacia la derecha. Sobre cada planta se muestra una etiqueta con el avatar, el nombre y la fecha de la otra persona. Al tocar una planta se abre una **postal de esa semana**, con lo que ambos descubrieron en común, las reacciones que se regalaron, el tono con que más se escribieron y el primer mensaje. Una metáfora espacial despierta más apego que un listado (nivel reflexivo del diseño emocional; Norman, 2004), y la postal convierte cada planta en un recuerdo con significado, sin cifras ni rachas y sin plantas que se marchiten, que generarían culpa o un uso compulsivo (Feng et al., 2026).

8.6.8. Micro-interacciones

Las micro-interacciones del prototipo se diseñaron siguiendo la definición de Saffer (2013), quien sostiene que su poder reside en la brevedad: no requieren un compromiso prolongado del usuario para generar un efecto significativo. Entre las implementadas en ECHOOM se encuentran:

- La primera vez de cada día que se abre la conversación, una pantalla breve muestra la planta sobre un paisaje animado con el texto “Día N de 7”. Si creció desde la última visita, se la ve crecer con destellos y el aviso “¡Su planta creció!”; si no, recorre sus etapas y recuerda que ese día pueden hacerla crecer escribiéndose ambos. Esta retroalimentación

inmediata ante un comportamiento recíproco se alinea con los hallazgos de Godard y Holtzman (2024) sobre el valor del uso activo y recíproco.

- Una animación de búsqueda con mensajes que cambian progresivamente, reduciendo la percepción de espera mientras el sistema localiza una posible pareja (Umbral de Doherty; Yablonski, 2020).

- Al registrar el ánimo, la cara elegida reacciona y la tarjeta se recoge en un resumen ("Hoy te sientes bien"), con la opción de actualizarlo, ofreciendo retroalimentación informativa inmediata (Shneiderman et al., 2016).

- Los botones, chips y pestañas se hunden levemente al tocarlos y regresan con un rebote suave, de modo que el toque se confirma con movimiento y no solo con color.

- La pantalla de cierre de cada semana fue diseñada con especial cuidado visual y de contenido, dado que, conforme a la Regla del Pico-Final, las personas juzgan una experiencia principalmente por su momento más intenso y por su cierre (Yablonski, 2020).

8.6.9. Sonidos

El prototipo incorpora sonidos propios, sintetizados para la aplicación, suaves y de menos de cuatro segundos, que se reproducen únicamente en momentos con significado: cada ánimo suena distinto al elegirlo, sin que ninguno suene a error; en la respiración guiada, un cuenco marca el inicio de la inhalación y otro el de la exhalación, de modo que el ejercicio pueda seguirse con los ojos cerrados; la planta suena al crecer y al florecer; al abrir el recuerdo de una planta en el Jardín suena una pequeña caja de música; y existen avisos al encontrar pareja, al enviar, al recibir un mensaje con la conversación abierta y al reaccionar. Los íconos auditivos (Gaver, 1986) y los *earcons* (Blattner et al., 1989) refuerzan la retroalimentación sin ocupar la pantalla, y su uso escaso responde al principio de tecnología calmada (Weiser & Brown, 1996). Los botones y las pestañas no suenan; los sonidos pueden desactivarse en Ajustes, respetan el modo silencio del

teléfono, no interrumpen la música del usuario y nunca son el único canal de información, pues todo se muestra también en pantalla (W3C, 2023).

8.6.10. Lenguaje del sistema

Todos los mensajes generados por el sistema (avisos, confirmaciones, estados de espera) se redactaron en segunda persona, con un tono cálido y libre de culpa. Por ejemplo, al agotarse los mensajes diarios el sistema indica “Ya compartiste tus mensajes de hoy. Mañana podrás escribir de nuevo”, en lugar de un aviso de error genérico; y la opción de abandonar una conversación se etiqueta como “Cerrar aquí” en lugar de “Mejor no”. Esta decisión responde al enfoque afectivo de la IHC, que no solo busca que la interacción resulte placentera, sino también influir en las emociones y actitudes del usuario respecto al uso del sistema (Gupta, 2012, como se citó en Méndez et al., 2014), y a la recomendación de ofrecer instrucciones sencillas y constructivas cuando el usuario no puede completar una acción (Shneiderman et al., 2016).

8.6.11. Diseño adaptable

La interfaz se adapta a teléfonos pequeños, grandes y tablets. En la pantalla de Inicio, el contenido ocupa todo el ancho disponible y conserva el mismo orden que en la versión para teléfono, evitando el uso de columnas múltiples que fragmenten la atención del usuario, en coherencia con la Ley de Miller sobre la capacidad limitada de la memoria de trabajo (Yablonski, 2020).

8.7. ITERACIONES DURANTE EL DESARROLLO

Durante la construcción del prototipo se identificaron problemas de usabilidad que motivaron ajustes de diseño, lo cual ilustra el carácter iterativo del Design Thinking, que permite retornar a fases anteriores cuando los hallazgos así lo exigen (Vargas Márquez et al., 2021):

1. **Temas de búsqueda:** inicialmente se mostraban seis temas fijos, independientemente de los intereses elegidos por el usuario. Se corrigió para mostrar únicamente los intereses propios de cada usuario.

2. **Búsqueda en segundo plano:** no quedaba claro cómo retomar una búsqueda tras salir de la pantalla. La tarjeta de la pantalla de Inicio se actualiza ahora automáticamente y notifica "¡Encontramos a alguien!" cuando corresponde.

3. **Animación de bienvenida:** se probó inicialmente una animación desarrollada en Rive, la cual no es compatible con Expo Go, herramienta utilizada en las pruebas piloto. Se reemplazó por una ilustración SVG propia animada por partes.

4. **Ancho en pantallas grandes:** se evaluaron un ancho máximo fijo y un diseño de dos columnas; finalmente se optó por una sola columna que ocupa todo el ancho disponible, por su mayor coherencia con la Ley de Miller.

5. **Gustos específicos:** se incorporó la jerarquía de subtemas y ejemplos con autocompletado (sección 8.4), con el fin de que el algoritmo de emparejamiento (sección 8.3) pudiera operar con mayor precisión.

6. **Retroalimentación del autocompletado:** cuando el servicio externo no encuentra sugerencias, el sistema informa "Sin sugerencias. Toca + para agregarlo tal como lo escribiste", atendiendo el principio de retroalimentación, que consiste en comunicar de inmediato al usuario el resultado de sus acciones (Norman, 2013). También se redujo el tiempo de espera percibido mediante el almacenamiento en caché descrito en la sección 8.4.

7. **Interacciones positivas:** al revisar el prototipo frente al objetivo general, se advirtió que nada impedía enviar un mensaje ofensivo, por lo que se incorporó la moderación de dos niveles descrita en la sección 8.5.

8. **Mensajes diarios:** el límite inicial de cinco mensajes resultó escaso, porque respuestas breves consumían un mensaje completo; se amplió a diez y se añadieron las reacciones, que no cuentan como mensaje (sección 8.2).

9. **Reacciones a los mensajes:** pospuestas inicialmente por la Ley de Hick (Capítulo 7), se

implementaron al constatar que los mensajes seguían percibiéndose como texto plano; para no sumar carga, se muestran solo al mantener presionado un mensaje.

10. **Confirmación del ánimo:** un toque accidental quedaba guardado en el historial sin posibilidad de borrarlo; se añadió una confirmación antes de guardar.

11. **Recuperación de la contraseña:** el enlace enviado por correo abría el navegador y sacaba al usuario de la aplicación; se reemplazó por un código de seis dígitos, que además se utiliza para confirmar el correo.

12. **Avatar en movimiento:** al animar el avatar, en algunos gestos se veían esquinas de piel bajo la ropa; la autora redibujó las prendas para que cubran todo el cuerpo.

8.8. HACIA LA FASE TESTEAR

Las decisiones de diseño descritas en este capítulo constituyen un conjunto de hipótesis que deberán validarse con usuarios reales durante la prueba piloto, desarrollada en el Capítulo 9. En particular, interesa conocer si la duración de siete días y el límite de diez mensajes diarios resultan adecuados, si las ideas para romper el hielo y las coincidencias reveladas cada día cumplen su función, si la representación del vínculo mediante una planta motiva la interacción sin generar presión, y si la moderación antes de enviar se percibe como cuidado y no como censura, en coherencia con el principio de poner los prototipos en manos de los usuarios para recopilar retroalimentación cualitativa y cuantitativa (Vargas Márquez et al., 2021).

BIBLIOGRAFÍA

Algoe, S. B. (2012). Find, remind, and bind: The functions of gratitude in everyday relationships. *Social and Personality Psychology Compass*, *6*(6), 455–469. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2012.00439.x

Alves, H. (2018). Sharing rare attitudes attracts. *Personality and Social Psychology Bulletin*, *44*(8), 1270–1283. https://doi.org/10.1177/0146167218766861

Aron, A., Melinat, E., Aron, E. N., Vallone, R. D., y Bator, R. J. (1997). The experimental generation of interpersonal closeness: A procedure and some preliminary findings. *Personality and Social Psychology Bulletin*, *23*(4), 363–377. https://doi.org/10.1177/0146167297234003

Birrell, L., Werner-Seidler, A., Davidson, L., Andrews, J. L., y Slade, T. (2025). Social connection as a key target for youth mental health. *Mental Health & Prevention*, *37*, Artículo 200395. https://doi.org/10.1016/j.mhp.2025.200395

Blattner, M. M., Sumikawa, D. A., y Greenberg, R. M. (1989). Earcons and icons: Their structure and common design principles. *Human–Computer Interaction*, *4*(1), 11–44. https://doi.org/10.1207/s15327051hci0401_1

Borghouts, J., Eikey, E., Mark, G., De Leon, C., Schueller, S. M., Schneider, M., … Sorkin, D. H. (2021). Barriers to and facilitators of user engagement with digital mental health interventions: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, *23*(3), Artículo e24387. https://doi.org/10.2196/24387

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, y I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Brown, T., y Wyatt, J. (2010). Design thinking for social innovation. *Development Outreach*, *12*(1), 29–43. https://doi.org/10.1596/1020-797X_12_1_29

Burke, M., y Kraut, R. E. (2016). The relationship between Facebook use and well-being depends on communication type and tie strength. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *21*(4), 265–281. https://doi.org/10.1111/jcc4.12162

Byrne, D. (1971). *The attraction paradigm*. Academic Press.

Clark, J. L., Algoe, S. B., y Green, M. C. (2018). Social network sites and well-being: The role of social connection. *Current Directions in Psychological Science*, *27*(1), 32–37. https://doi.org/10.1177/0963721417730833

Collazos, C. A., Méndez, Y. A., y Solano, A. F. (2014). Evaluación en interacción humano computador. En *Temas de diseño en interacción humano-computadora* (pp. 91–150). Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn). http://www.proyectolatin.org/

Derks, D., Fischer, A. H., y Bos, A. E. R. (2008). The role of emotion in computer-mediated communication: A review. *Computers in Human Behavior*, *24*(3), 766–785. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.04.004

Design Thinking en Español. (s.f.-a). *Análisis dimensional.* Dinngo. https://designthinking.es/analisis-dimensional/

Design Thinking en Español. (s.f.-b). *Entrevistas cualitativas.* Dinngo. https://designthinking.es/entrevistas-cualitativas/

Design Thinking en Español. (s.f.-c). *Guion de entrevista cualitativa.* Dinngo. https://designthinking.es/guion-de-entrevista-cualitativa/

Design Thinking en Español. (s.f.-d). *Lluvia de ideas o brainstorming.* Dinngo. https://designthinking.es/lluvia-de-ideas-brainstorming/

Design Thinking en Español. (s.f.-e). *Mapa de empatía.* Dinngo. https://designthinking.es/mapa-de-empatia/

Design Thinking en Español. (s.f.-f). *Matriz de motivaciones.* Dinngo. https://designthinking.es/matriz-de-motivaciones/

Design Thinking en Español. (s.f.-g). *Perfil de usuario.* Dinngo. https://

designthinking.es/perfil-de-usuario/

Design Thinking en Español. (s.f.-h). *Técnica de los 5 ¿Por qué?* Dinngo. https://designthinking.es/tecnica-de-los-5-por-que/

Design Thinking en Español. (s.f.-i). *¿Cómo podríamos...?* Dinngo. https://designthinking.es/como-podriamos/

Design Thinking en Español. (s.f.-j). *¿Y si...?* Dinngo. https://designthinking.es/y-si/

Eisenstadt, M., Liverpool, S., Infanti, E., Ciuvat, R. M., y Carlsson, C. (2021). Mobile apps that promote emotion regulation, positive mental health, and well-being in the general population: Systematic review and meta-analysis. *JMIR Mental Health*, *8*(11), Artículo e31170. https://doi.org/10.2196/31170

Feng, H.-P., Lien, Y.-J., Cian, S.-Y., Wang, W.-Y., Li, Y.-T., Chen, C.-H., y Wu, Y.-Y. (2026). Exploring the relationship between social media use and loneliness in adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, *61*(8), 1345–1359. https://doi.org/10.1007/s00127-026-03175-4

Gaver, W. W. (1986). Auditory icons: Using sound in computer interfaces. *Human–Computer Interaction*, *2*(2), 167–177. https://doi.org/10.1207/s15327051hci0202_3

Godard, R., y Holtzman, S. (2024). Are active and passive social media use related to mental health, wellbeing, and social support outcomes? A meta-analysis of 141 studies. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *29*(1), Artículo zmad055. https://doi.org/10.1093/jcmc/zmad055

Google. (s.f.). *Knowledge Graph Search API.* Google for Developers. https://developers.google.com/knowledge-graph

Gross, J. J. (1998a). Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. *Journal of Personality and Social Psychology*, *74*(1), 224–237. https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.1.224

Gross, J. J. (1998b). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review*

of General Psychology, *2*(3), 271–299. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271

Hawkley, L. C., y Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*, *40*(2), 218–227. https://doi.org/10.1007/s12160-010-9210-8

Hernández Bieliukas, Y. C. (2014). Fundamentos de interacción humano computadora (IHC). En *Temas de diseño en interacción humano-computadora* (pp. 13–27). Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn). `http://www.proyectolatin.org/`

Katsaros, M., Yang, K., y Fratamico, L. (2022). Reconsidering tweets: Intervening during tweet creation decreases offensive content. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, *16*(1), 477–487. https://doi.org/10.1609/icwsm.v16i1.19308

Kruger, J., Epley, N., Parker, J., y Ng, Z.-W. (2005). Egocentrism over e-mail: Can we communicate as well as we think? *Journal of Personality and Social Psychology*, *89*(6), 925–936. https://doi.org/10.1037/0022-3514.89.6.925

Lehrer, P. M., y Gevirtz, R. (2014). Heart rate variability biofeedback: How and why does it work? *Frontiers in Psychology*, *5*, Artículo 756. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00756

Lester, J. C., Converse, S. A., Kahler, S. E., Barlow, S. T., Stone, B. A., y Bhogal, R. S. (1997). The persona effect: Affective impact of animated pedagogical agents. En *Proceedings of the acm sigchi conference on human factors in computing systems* (pp. 359–366). ACM. https://doi.org/10.1145/258549.258797

Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S. M., Pfeifer, J. H., y Way, B. M. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science*, *18*(5), 421–428. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01916.x

Liu, Y., Pradhan, S., y Wang, X. (2026). The relationship between social media use and social isolation in young adults: A systematic review. *Information, Communication & Society*.

https://doi.org/10.1080/1369118X.2026.2674934

Méndez, Y. A., Collazos, C. A., Granollers, T., y Gil, R. (2014). Emociones en la interacción humano computadora. En *Temas de diseño en interacción humano-computadora* (pp. 205–226). Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn). `http://www.proyectolatin.org/`

Montag, C., Lachmann, B., Herrlich, M., y Zweig, K. (2019). Addictive features of social media/messenger platforms and freemium games against the background of psychological and economic theories. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *16*(14), Artículo 2612. https://doi.org/10.3390/ijerph16142612

Montoya, R. M., Horton, R. S., y Kirchner, J. (2008). Is actual similarity necessary for attraction? A meta-analysis of actual and perceived similarity. *Journal of Social and Personal Relationships*, *25*(6), 889–922. https://doi.org/10.1177/0265407508096700

Norman, D. A. (2004). *Emotional design: Why we love (or hate) everyday things*. Basic Books.

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded ed.). Basic Books.

Parry, D. A., Kuit, C., Murray, A., y van der Westhuizen, A. (2026). Connect to disconnect: What an online community for digital disconnection can tell us about digital well-being. *New Media & Society*, *28*(8), 4303–4323. https://doi.org/10.1177/14614448251362436

Peters, D., Calvo, R. A., y Ryan, R. M. (2018). Designing for motivation, engagement and well-being in digital experience. *Frontiers in Psychology*, *9*, Artículo 797. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00797

Picard, R. W. (1997). *Affective computing*. MIT Press.

Saffer, D. (2013). *Microinteractions: Designing with details*. O'Reilly Media.

Sandstrom, G. M., y Dunn, E. W. (2014). Is efficiency overrated? Minimal social interactions lead to belonging and positive affect. *Social Psychological and Personality Science*, *5*(4), 437–442. https://doi.org/10.1177/1948550613502990

Shiffman, S., Stone, A. A., y Hufford, M. R. (2008). Ecological momentary assessment. *An-*

nual Review of Clinical Psychology, *4*, 1–32. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091415

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., y Diakopoulos, N. (2016). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (6.ª ed.). Pearson.

Smith, D., Leonis, T., y Anandavalli, S. (2021). Belonging and loneliness in cyberspace: Impacts of social media on adolescents' well-being. *Australian Journal of Psychology*, *73*(1), 12–23. https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1898914

Thomas, F., y Johnston, O. (1981). *Disney animation: The illusion of life*. Abbeville Press.

Tian, W. (2025). The role of active vs. passive social media use on mental health. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, *122*(1), 30–36. https://doi.org/10.54254/2753-7048/2026.HT29949

Tufail, M., Yaqoob, M., Shafqat, S., Tufail, M. S., y Khan, M. U. (2025). The impact of social media and smartphone addiction on the quality of interpersonal relationships among university students. *Social Sciences Spectrum*, *4*(2), 478–486. https://doi.org/10.71085/sss.04.02.285

Twenge, J. M., Haidt, J., Blake, A. B., McAllister, C., Lemon, H., y Le Roy, A. (2021). Worldwide increases in adolescent loneliness. *Journal of Adolescence*, *93*(1), 257–269. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.06.006

Vargas Márquez, B. L., Inga Hanampa, L. A., y Maldonado Portilla, M. G. (2021). Design Thinking aplicado al diseño de experiencia de usuario. *Innovación y Software*, *2*(1), 6–19. https://doi.org/10.48168/innosoft.s5.a35

Verduyn, P., Ybarra, O., Résibois, M., Jonides, J., y Kross, E. (2017). Do social network sites enhance or undermine subjective well-being? A critical review. *Social Issues and Policy Review*, *11*(1), 274–302. https://doi.org/10.1111/sipr.12033

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. `https://www.w3.org/TR/WCAG22/`

Weiser, M., y Brown, J. S. (1996). Designing calm technology. *PowerGrid Journal*, *1*(1).

Yablonski, J. (2020). *Laws of UX: Using psychology to design better products and services*. O'Reilly Media.

Yablonski, J. (2024). *Laws of UX*. `https://lawsofux.com`.

Zaccaro, A., Piarulli, A., Laurino, M., Garbella, E., Menicucci, D., Neri, B., y Gemignani, A. (2018). How breath-control can change your life: A systematic review on psycho-physiological correlates of slow breathing. *Frontiers in Human Neuroscience*, *12*, Artículo 353. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00353